Del mercado al marcador: pronósticos de marcador exacto para la quiniela del Mundial 2026

From market to scoreline: exact-score predictions for a 2026 World Cup betting pool

Jorge A. Alfaro-Murillo

Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), San José, Costa Rica

jorge.alfaro@ucr.ac.cr

MSC 2020: 62C10, 62H17, 62P99.
Palabras clave: mercados de predicción, predicción de marcadores, ajuste iterativo proporcional, teoría de la decisión, fútbol, Mundial 2026, quiniela, puntos esperados.
Keywords: prediction markets, scoreline prediction, iterative proportional fitting, decision theory, soccer, World Cup 2026, betting pool, expected points.

Resumen

En una quiniela de marcadores exactos, acertar el marcador vale más que acertar solo el ganador, de modo que el marcador más probable no es necesariamente el que más puntos rinde. Los mercados de predicción dan probabilidades bien calibradas para cada partido, pero solo del resultado, del total de goles y de la ventaja, no de cada marcador. Presentamos un modelo que reconstruye la distribución de marcadores ajustando la distribución histórica de los Mundiales 2014, 2018 y 2022, actualizada con los resultados del torneo en curso, a los precios del mercado Kalshi corregidos por sesgo favorito-longshot, mediante ajuste iterativo proporcional, y que elige el marcador que maximiza los puntos esperados. Mostramos que, con esta regla, los puntos esperados son el doble de la probabilidad del resultado más las probabilidades de los goles de cada equipo y del marcador, lo que explica por qué el óptimo casi nunca es un empate y, con goles de Poisson, por qué suele ser 1-0. Evaluado en los 104 partidos del Mundial 2026 solo con la información disponible antes de cada uno, el método obtuvo 2,26 puntos por partido y acertó el marcador exacto en el 17,3 % de los partidos, incluido el 1-0 de la final. Frente a usar solo el historial, las probabilidades de resultado del mercado sumaron 91 puntos (intervalo de credibilidad del 95 %: 44 a 136), y las de un rating Elo, sin mercado, casi lo mismo (88), aunque con probabilidades menos precisas; los mercados de total y ventaja sumaron 20 más (3 a 38). Maximizar los puntos esperados en lugar de elegir el marcador más probable cambió el pronóstico en 25 partidos, casi siempre cambiando un empate

por una victoria, y sumó 8 puntos (−14 a 31); la regla "el favorito gana 1-0" quedó 22 puntos por debajo (0 a 46). Modelos de Poisson ajustados a los mismos mercados asignaron más probabilidad a los marcadores ocurridos, pero obtuvieron menos puntos. Con esta regla de puntuación, el valor del pronóstico proviene sobre todo de saber quién es el favorito; la optimización está bien fundamentada, pero su ganancia es pequeña y se concentra en evitar los empates.

Abstract. In an exact-scoreline betting pool, predicting the exact score is worth more than predicting only the winner, so the most likely scoreline is not necessarily the one that earns the most points. Prediction markets give well-calibrated probabilities for each match, but only for the outcome, the total goals and the goal margin, not for each scoreline. We present a model that reconstructs the scoreline distribution by fitting the historical distribution of the 2014, 2018 and 2022 World Cups, updated with the results of the ongoing tournament, to Kalshi market prices corrected for favorite-longshot bias, using iterative proportional fitting, and that picks the scoreline maximizing expected points. We show that, under this rule, expected points equal twice the probability of the outcome plus the probabilities of each team's goals and of the scoreline, which explains why the optimum is almost never a draw and, with Poisson goals, why it is usually 1-0. Evaluated on the 104 matches of the 2026 World Cup using only the information available before each one, the method earned 2.26 points per match and hit the exact scoreline in 17.3 % of matches, including the 1-0 final. Compared with using history alone, the market's outcome probabilities added 91 points (95 % credible interval: 44 to 136), and those of an Elo rating, without the market, almost as many (88), although they were less accurate; the total and margin markets added 20 more (3 to 38). Maximizing expected points instead of picking the most likely scoreline changed the prediction in 25 matches, almost always turning a draw into a win, and added 8 points (−14 to 31); the rule "the favorite wins 1-0" finished 22 points behind (0 to 46). Poisson models fitted to the same markets gave more probability to the observed scorelines but earned fewer points. Under this scoring rule, predictive value comes mostly from knowing the favorite; optimization is well founded, but its gain is small and comes mainly from avoiding draws.

---

1. Introducción

La quiniela de fútbol es un fenómeno cultural ampliamente arraigado en América Latina y España [1, 18]. En su variante de marcador exacto, cada participante pronostica el marcador de cada partido de un torneo y acumula puntos según la cercanía de su pronóstico al resultado real. La regla de puntuación premia de manera desigual los distintos tipos de acierto. En la quiniela que estudiamos, el marcador exacto valía cinco puntos, el ganador con los goles de un equipo, tres, y el ganador solo, dos. Con una regla así, el marcador más probable no es necesariamente el que más puntos rinde en promedio.

El problema admite una formulación precisa. Sea $P(h, k)$ la distribución de probabilidad de los marcadores de un partido, donde h y k son los goles de cada equipo, y sea $f(a, b, h, k)$ el puntaje que recibe el pronóstico (a, b) cuando el marcador real es (h, k). El pronóstico

óptimo es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg\max_{(a,b)} \mathbb{E}[\text{pts} \mid \text{pronóstico } (a,b)] = \arg\max_{(a,b)} \sum_{h,k} f(a,b,h,k)\, P(h,k). \tag{1}$$

Dada f, el cálculo del máximo es directo; la dificultad está en estimar $P(h,k)$ para cada partido del torneo.

Dos fuentes de información sirven para esa estimación. La primera son los modelos estadísticos de marcadores, que describen los goles de cada equipo con distribuciones de Poisson [19], corregidas para marcadores bajos [10], bivariadas [17] o jerárquicas bayesianas [3], y que se han aplicado a la predicción de Mundiales [14]. La segunda son los mercados de predicción, cuyos precios agregan información dispersa [2] y pronostican resultados deportivos al menos con la misma precisión que las casas de apuestas y mejor que los pronosticadores individuales [21], del mismo modo que las cuotas de las casas de apuestas pronostican al menos tan bien como los modelos estadísticos [12]. Ambas fuentes ya se han combinado, incorporando las cuotas de casas de apuestas a un modelo de Poisson ajustado con datos históricos [11]. Por su parte, la elección de pronósticos bajo la regla de una quiniela se ha estudiado para quinielas de llaves eliminatorias, en las que se pronostica qué equipo gana cada partido [16, 5].

Sin embargo, los mercados de predicción no determinan la distribución de marcadores. Para el Mundial 2026, la plataforma Kalshi (kalshi.com) cotizó por partido el resultado, el total de goles y la ventaja de goles. Esos precios determinan las distribuciones marginales del total $T = h + k$ y de la diferencia $M = h - k$, pero no su distribución conjunta, que es justamente $P(h,k)$. Reconstruirla a partir de las marginales exige suponer cómo dependen T y M, y el supuesto más simple, la independencia, es imposible: T y M tienen la misma paridad y $T \geq |M|$. La dependencia es además fuerte en los datos: en los Mundiales 2014, 2018 y 2022, los empates promediaron 1,6 goles y las victorias 2,9. Los trabajos sobre quinielas de llaves tampoco tratan el crédito parcial por acertar los goles de un solo equipo. Un participante con probabilidades de mercado bien calibradas carece, por tanto, de una regla fundamentada para convertirlas en un marcador exacto.

En este artículo presentamos un modelo que estima $P(h,k)$ para cada partido del Mundial 2026 y elige el marcador que maximiza los puntos esperados de la quiniela. El modelo parte de la distribución de marcadores de los tres Mundiales anteriores, ponderada por antigüedad y actualizada con los resultados del torneo en curso. Luego la ajusta, por ajuste iterativo proporcional, para que reproduzca los precios de Kalshi corregidos por sesgo favorito-longshot (la sobrevaloración de los resultados improbables). Así, la estructura de dependencia entre T y M proviene del historial, y la información específica de cada partido, del mercado. Evaluamos el método en los 104 partidos del torneo de forma pseudoprospectiva, recalculando cada pronóstico solo con la información disponible antes del partido, frente a estrategias de referencia, entre ellas una basada en el rating Elo, que no usa el mercado, y frente a modelos de Poisson ajustados a los mismos mercados. Mostramos además que la regla de puntuación es aditiva: los puntos esperados de un pronóstico son el doble de la probabilidad de su resultado más las probabilidades de los goles de cada equipo y del marcador. Esa descomposición explica por qué el pronóstico óptimo casi nunca es un empate y, con goles de Poisson, por qué 1-0 es el óptimo en el rango típico de un partido de Mundial. El método obtuvo 2,26 puntos por partido; casi todo ese valor provino de saber quién era el favorito, que el rating Elo indicaba casi tan bien como el mercado, y la optimización sumó una ventaja pequeña e

incierta sobre el marcador más probable. Una versión preliminar del método funcionó durante todo el torneo en una plataforma web pública con actualización automática, desarrollada con asistencia de inteligencia artificial (Claude Code); el Apéndice A la describe y compara sus pronósticos publicados con los del método. Hasta donde sabemos, este es el primer trabajo que reconstruye la distribución de marcadores a partir de mercados de total y ventaja de goles para optimizar pronósticos bajo una regla de puntuación con crédito parcial.

2. Métodos

El pronóstico de cada partido se obtuvo en tres pasos. Primero se construyó una distribución de referencia de marcadores a partir de los Mundiales 2014, 2018 y 2022 y de los resultados ya disputados del Mundial 2026 (Sección 2.2). Luego esa distribución se ajustó para que reprodujera los precios de Kalshi del partido (Secciones 2.3 y 2.4). Por último se eligió el marcador que maximiza los puntos esperados (Sección 2.5). La Sección 2.6 describe cómo se evalúan los pronósticos.

2.1. Datos

Mundiales anteriores. Los marcadores de los Mundiales 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Catar) provienen de la base de datos abierta *openfootball* (`https://github.com/openfootball/worldcup.json`): 64 partidos por torneo, 48 de fase de grupos y 16 eliminatorios, para un total de 192. En la fase de grupos se registra el marcador a los 90 minutos. En la fase eliminatoria se registran dos marcadores: el de 90 minutos y el final tras la prórroga, cuando la hubo. Los partidos definidos por penales se registran como empate, con el marcador al final de la prórroga.

Mundial 2026. El calendario de los 104 partidos (72 de grupos y 32 eliminatorios) y sus resultados finales provienen de la API pública de ESPN (`https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/fifa.world/scoreboard`), que se consultó tras cada partido; el marcador incluye la prórroga, y una definición por penales cuenta como empate.

Mercados de Kalshi. Kalshi es una plataforma de mercados de predicción regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos, cuyos datos de mercado se obtienen de su API pública (`https://api.elections.kalshi.com/trade-api/v2`). Para cada partido del Mundial 2026 ofreció hasta cinco mercados, todos de contratos binarios:

1. **Resultado** (`KXWCGAME`): victoria del Equipo A, empate o victoria del Equipo B.
2. **Total de goles** (`KXWCTOTAL`): "más de $n - 0{,}5$ goles", para $n = 1, \ldots, 6$.
3. **Ventaja de goles** (`KXWCSPREAD`): "el equipo X gana por más de $m - 0{,}5$ goles", para $m = 2, 3, 4$.
4. **Goles por equipo** (`KXWCTEAMTOTAL`): "el equipo X anota al menos n goles"; solo en la fase eliminatoria.

5. **Clasificación** (`KXWCADVANCE`): qué equipo pasa a la siguiente ronda; solo en la fase eliminatoria.

Los cuatro primeros se resolvían con el marcador a los 90 minutos, también en la fase eliminatoria; solo el de clasificación incluía la prórroga y los penales. El precio de cada contrato se tomó como el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor de venta, y el contrato se descartaba si esa diferencia superaba \$0,30. En los mercados de total, ventaja y goles por equipo, un contrato descartado se sustituyó por su último precio negociado cuando este estaba entre \$0,02 y \$0,98. Los precios de resultado se normalizaron para sumar uno, y las probabilidades acumuladas ("más de n") se convirtieron en probabilidades puntuales por diferencias sucesivas, tras forzar que fueran decrecientes.

Los precios se consultaron en ejecuciones programadas del sistema; la última antes de cada partido ocurría 90 minutos antes del inicio. El precio de un partido se congelaba al inicio del juego (desde el 29 de junio, 10 minutos antes), de modo que los precios durante el juego nunca alteraron el pronóstico. De los 104 partidos, 98 tuvieron mercados de resultado, total y ventaja de goles, y los 32 eliminatorios tuvieron además mercados de goles por equipo. Los 6 partidos restantes, todos de fase de grupos, no tenían precios de resultado válidos al congelarse y se pronosticaron con probabilidades fijas (0,40; 0,25 y 0,35 para victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B) y la distribución histórica de goles. Esas probabilidades fijas dan una ventaja al Equipo A, en contradicción con el supuesto de sede neutral de la Sección 2.2; afectan solo a esos 6 partidos.

2.2. Distribución histórica de referencia

Forma canónica. La distribución de referencia se expresa en forma canónica: una distribución $Q_V(w, l)$ de los marcadores de victoria, con $w > l$ goles del ganador y del perdedor, y una distribución $Q_E(g)$ de los marcadores de empate g-g. Como en el Mundial casi todos los partidos se jugaron en sede neutral, ambos equipos comparten la misma Q_V. Dadas las probabilidades p_A, p_E y p_B de victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B, la distribución de referencia del partido es

$$\tilde{P}(h,k) = \begin{cases} p_A\, Q_V(h,k) & h > k, \\ p_E\, Q_E(h) & h = k, \\ p_B\, Q_V(k,h) & h < k, \end{cases} \tag{2}$$

sobre la cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$. Se mantienen distribuciones separadas para la fase de grupos y la eliminatoria, porque los partidos eliminatorios son más cerrados: en 2014–2022, el 37,5 % de ellos estaba empatado a los 90 minutos, frente al 19 % de los de grupos; en la eliminatoria hay una para los marcadores a 90 minutos y otra para los marcadores finales. La Figura B.1 (Apéndice B) muestra las distribuciones canónicas observadas y estimadas.

Ponderación temporal: parámetro γ. Para que los torneos recientes pesen más, cada partido del Mundial 2022 cuenta con peso 1, cada uno del 2018 con peso γ y cada uno del 2014 con peso γ^2, con $\gamma \in (0, 1]$. El tamaño efectivo de la muestra de fase de grupos es $48\,(1+\gamma+\gamma^2)$, y el de la eliminatoria, $16\,(1+\gamma+\gamma^2)$. El parámetro γ se estimó por validación

hacia adelante: con cada valor de una cuadrícula de paso 0,01 en [0,10; 1], se predijeron los marcadores del Mundial 2018 a partir del 2014, y los del 2022 a partir de los dos anteriores, y se sumó la log-verosimilitud predictiva de ambos. A esa suma se agregó el logaritmo de una distribución a priori $\gamma \sim \mathcal{N}(1;\, 0{,}3^2)$ truncada a $(0, 1]$, que regulariza hacia el caso sin decaimiento. El máximo estuvo en $\hat{\gamma} = 0{,}84$, que da tamaños efectivos de 122 partidos de grupos y 41 eliminatorios. Solo la predicción del 2022 depende de γ: la del 2018 se hace con un único Mundial, cuyo peso no depende de γ. Esa log-verosimilitud varía poco: su máximo, en $\gamma = 0{,}62$, supera en solo 0,54 al valor sin decaimiento, y el intervalo de credibilidad del 95 % de la distribución posterior va de 0,41 a 0,99. Los datos, por tanto, apenas identifican γ, y su valor depende en buena parte de la distribución a priori. Los pronósticos, en cambio, apenas dependen de γ: con γ fijo entre 0,41 y 1, el método cambió a lo sumo 1 de los 104 pronósticos en la evaluación pseudoprospectiva (Sección 2.6). La Figura B.2 (Apéndice B) muestra el efecto de γ sobre la distribución del total de goles.

Suavizado con una distribución a priori de Poisson. Con 192 partidos, muchos marcadores posibles nunca se observaron (por ejemplo, 4-3), aunque su probabilidad sea positiva. Para no asignarles probabilidad cero, las frecuencias ponderadas se combinan con $\kappa = 5$ pseudoobservaciones de una distribución de Poisson. Para las victorias, la distribución a priori es $\pi_V(w, l) \propto \lambda_w^w \lambda_l^l / (w!\, l!)$ sobre las celdas con $w > l$, donde λ_w y λ_l son los promedios ponderados de goles del ganador y del perdedor; para los empates es $\pi_E(g) \propto (\lambda_g^g / g!)^2$, con λ_g el promedio ponderado de goles por equipo en los empates. Si $n_V(w, l)$ es el número ponderado de victorias w-l y $N_V = \sum n_V$, la distribución suavizada es

$$Q_V(w, l) = \frac{n_V(w, l) + \kappa\, \pi_V(w, l)}{N_V + \kappa}, \tag{3}$$

y análogamente para Q_E. El valor $\kappa = 5$ se fijó a priori, y los resultados dependen poco de él: con κ entre 1 y 20, y γ y δ reestimados en cada caso, el método cambió a lo sumo 3 de los 104 pronósticos y obtuvo entre 232 y 235 puntos en la evaluación pseudoprospectiva (Sección 2.6).

Adaptación al torneo en curso: parámetro δ. Los resultados del Mundial 2026 se sumaron a las frecuencias históricas, conforme se jugaban, con peso $1 + \delta$, con $\delta \geq 0$, y los promedios λ se recalcularon con ellos. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del 2022; con $\delta > 0$, pesa más. El parámetro δ se reestimó en cada ejecución del sistema, por máximo a posteriori con validación hacia adelante por jornadas: cada jornada (las tres rondas de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, y tercer puesto con la final) se predice con las jornadas anteriores, y se suman las log-verosimilitudes predictivas. La distribución a priori $\delta \sim \text{seminormal}(\sigma = 1)$ favorece el historial cuando hay pocos datos del torneo, y la búsqueda se hizo en una cuadrícula de paso 0,05 en $[0, 8]$. Mientras no se completó la primera jornada, $\hat{\delta}$ fue 0. La Sección 3.8 describe la trayectoria de $\hat{\delta}$ a lo largo del torneo.[1]

[1] Durante el torneo, la asignación de partidos a jornadas tuvo un error; la trayectoria que se reporta usa la asignación correcta. El Apéndice A.2 describe el error y su efecto.

2.3. Ajuste a los mercados de Kalshi

Lo que los mercados determinan. Sea $T = h + k$ el total de goles y $M = h - k$ la diferencia. El mercado de total determina $\mathbb{P}(T = t)$ para $t = 0, \ldots, 5$ y $\mathbb{P}(T \geq 6)$. Los mercados de resultado y de ventaja determinan, por diferencias sucesivas, $\mathbb{P}(M = 0)$, $\mathbb{P}(M = m)$ para $m = \pm 1, \pm 2$, y las colas $\mathbb{P}(M \geq 3)$ y $\mathbb{P}(M \leq -3)$. Kalshi cotiza victorias por más de 1,5, 2,5 y 3,5 goles, pero en 185 de los 196 casos (dos por partido) no hubo mercado de más de 3,5; solo en los 11 restantes la cola de ese equipo se divide en una ventaja de exactamente 3 goles y una de 4 o más. Como cada par (T, M) con $T \geq |M|$ y $T + M$ par corresponde a un único marcador, $P(h, k) = \mathbb{P}(T = h + k,\ M = h - k)$: conocer la distribución conjunta de (T, M) equivale a conocer la de marcadores. Pero los mercados dan solo sus dos marginales: 12 ecuaciones independientes (14 si se cotiza la ventaja de más de 3,5 goles) para los 35 grados de libertad de la cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$, en la que la celda de 5 goles representa 5 o más. El único marcador que los mercados determinan por sí solos es el 0-0, pues $P(0, 0) = \mathbb{P}(T = 0)$. Las marginales tampoco son independientes (los empates tienen menos goles que las victorias; Sección 1), así que el producto de ellas no sirve como distribución conjunta. La solución adoptada es partir de la distribución de referencia, que contiene la dependencia histórica entre T y M, y modificarla lo menos posible para que reproduzca las marginales del mercado.

Corrección del sesgo favorito-longshot: parámetro α. En los mercados de apuestas y de predicción, los resultados improbables tienden a estar sobrevalorados y los probables, subvalorados [22, 4]. Antes de usarlos, los precios normalizados de resultado p_A^0, p_E^0, p_B^0 se corrigen con una transformación de potencia [22, 4]:

$$p_i = \frac{(p_i^0)^\alpha}{\sum_{j \in \{A,E,B\}} (p_j^0)^\alpha}, \qquad i \in \{A, E, B\}, \tag{4}$$

donde $\alpha > 1$ traslada probabilidad de los resultados improbables a los probables. El parámetro se reestimó en cada ejecución, por máximo a posteriori con los partidos ya disputados que tienen precios de Kalshi: la log-verosimilitud es $\ell(\alpha) = \sum_i \log p_{r_i}(\alpha)$, donde r_i es el resultado observado del partido i, y la distribución a priori es $\alpha \sim \mathcal{N}(1{,}10;\ 0{,}20^2)$, centrada en el valor que Whelan [22] estima para mercados de apuestas competitivos. La búsqueda se hizo en una cuadrícula de paso 0,02 en [0,5; 2,5]; con menos de dos partidos, se usó $\hat{\alpha} = 1{,}10$.

Ajuste a las marginales del mercado. La distribución de referencia (2), evaluada con las probabilidades corregidas p_A, p_E, p_B, ya reproduce el mercado de resultado; falta ajustarla a los de total y ventaja. Cada mercado define una tabla marginal: una partición de la cuadrícula en conjuntos de celdas, cada uno con una probabilidad objetivo.

- Por ventaja, $\mathcal{E} = \{h = k\}$, $\mathcal{S}_m^A = \{h - k = m\}$ para $m = 1, 2$ y $\mathcal{S}_3^A = \{h - k \geq 3\}$, y los conjuntos análogos $\mathcal{S}_m^B$ con $k - h$, con objetivos p_E, $p_A\, s_m^A$ y $p_B\, s_m^B$, donde s_m^A es la probabilidad, según Kalshi, de que el Equipo A gane por m goles (o por 3 o más) dado que gana. Cuando se cotiza la ventaja de más de 3,5 goles, $\mathcal{S}_3^A$ se divide en $\{h - k = 3\}$ y $\{h - k \geq 4\}$. Esta tabla contiene la de resultado, que es su suma por signos.

- Por total, $\mathcal{T}_t = \{h+k=t\}$ para $t = 0, \ldots, 5$ y $\mathcal{T}_6 = \{h+k \geq 6\}$, con objetivo $\mathbb{P}(T=t)$ (o $\mathbb{P}(T \geq 6)$) según Kalshi.

Un mercado no cotizado no es una probabilidad nula: si falta el de más de 3,5 goles, la última categoría queda abierta (3 o más), en vez de suponer que nadie gana por 4.

El ajuste iterativo proporcional (IPF, por sus siglas en inglés) es un procedimiento clásico para ajustar una tabla de frecuencias a márgenes conocidos [7]. Partiendo de $P^{(0)} = \tilde{P}$, cada iteración recorre los conjuntos de ambas tablas y, para cada conjunto $\mathcal{C}$ con objetivo c, reescala sus celdas:

$$P(h,k) \leftarrow P(h,k)\,\frac{c}{\sum_{(h',k')\in\mathcal{C}} P(h',k')} \qquad \text{para } (h,k) \in \mathcal{C}. \tag{5}$$

Si las tablas son compatibles, es decir, si alguna distribución en la cuadrícula las reproduce todas, el IPF converge a la que las reproduce y está más cerca de $\tilde{P}$ en divergencia de Kullback–Leibler [6]; así, el resultado conserva tanto como puede la dependencia histórica entre T y M.

Proyección de compatibilidad. Los mercados se cotizan por separado y nada garantiza que sean compatibles. Cualquier distribución de marcadores cumple, por ejemplo, $\mathbb{P}(T \text{ par}) = \mathbb{P}(M \text{ par})$, porque T y M tienen la misma paridad, y $\mathbb{P}(T=0) \leq \mathbb{P}(M=0)$. Con tablas incompatibles, el IPF no converge: oscila, y su resultado depende del orden en que se recorren los conjuntos. Por eso, antes del IPF, las tablas del mercado t_1, t_2 se reemplazan por las tablas compatibles más cercanas. Sea $q_j(Q)$ la tabla j de una distribución Q en la cuadrícula; se busca

$$Q^* = \arg\max_{Q} \sum_{j=1}^{2} \sum_{\mathcal{C}\in t_j} t_j(\mathcal{C}) \log q_j(Q)(\mathcal{C}), \tag{6}$$

lo que equivale a minimizar $\sum_j \mathrm{KL}(t_j \,\|\, q_j(Q))$. El objetivo es cóncavo en Q, sus tablas óptimas $q_j(Q^*)$ son únicas y coinciden con las del mercado cuando estas son compatibles. Se calcula con el algoritmo EM [8], que en este caso multiplica cada celda por el promedio, entre las dos tablas, del cociente entre el objetivo de su conjunto y la probabilidad actual de ese conjunto. El IPF (5) parte luego de $\tilde{P}$ hacia las tablas $q_j(Q^*)$, que sí son compatibles, y converge a una distribución que suma 1. El proceso se detiene cuando ninguna celda cambia más de 10^{-12} entre iteraciones. Con las categorías no cotizadas abiertas, las tablas del mercado fueron compatibles en 97 de los 98 partidos con precios, y en el restante la proyección movió los objetivos 1,3 puntos porcentuales como máximo. La Figura 1 muestra el efecto del ajuste en un partido: la probabilidad del 0-0 bajó de 13,8 % a 9,5 %, la que el mercado daba a un partido sin goles, y la del 1-1 subió de 10,4 % a 14,5 %, hasta ser el marcador más probable.

2.4. Fase eliminatoria: modelo de dos etapas

En la quiniela, un partido eliminatorio contaba los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y uno definido por penales contaba como empate. Los mercados de resultado, total, ventaja y goles por equipo, en cambio, se resolvían a los 90 minutos, y solo el de clasificación incluía prórroga y penales. Por eso la distribución se construyó en dos etapas: primero la de 90 minutos, ajustada a los mercados, y luego la prórroga, modelada con el historial.

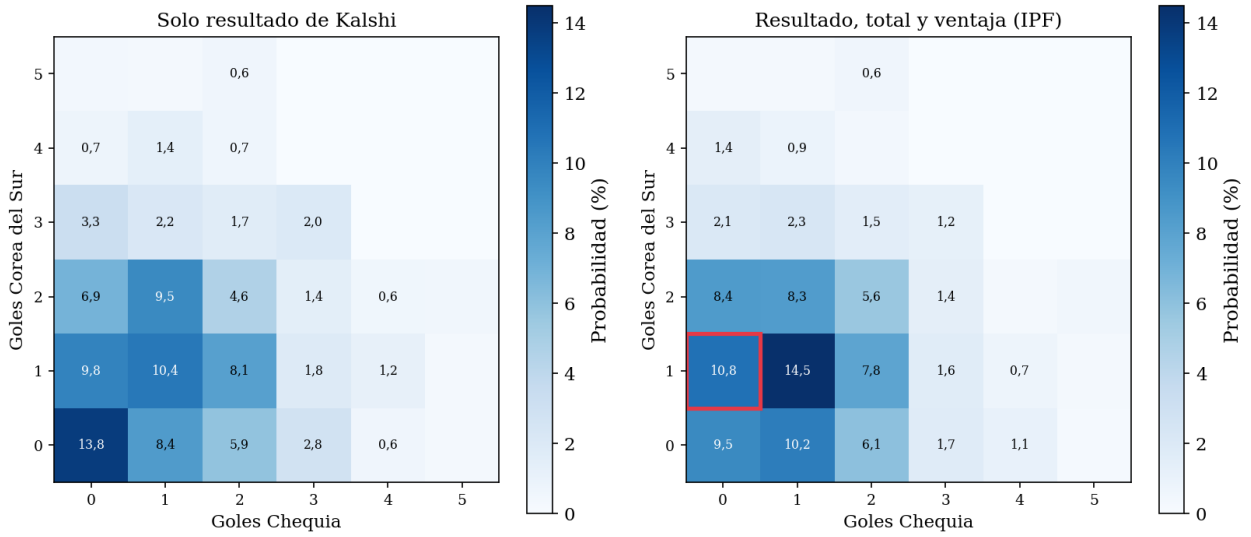


Figura 1: Distribución de marcadores $P(h,k)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), primera jornada del Mundial 2026, antes (izquierda: distribución de referencia (2) con las probabilidades de resultado de Kalshi) y después (derecha) del ajuste a los mercados de total y ventaja. Probabilidades de resultado corregidas con $\alpha = 1{,}10$: $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$, $p_B = 0{,}32$. El recuadro rojo marca el pronóstico óptimo (1-0); el partido terminó 2-1.

Etapa 1: distribución a 90 minutos. Con las probabilidades de resultado a 90 minutos p_A^r, p_E^r, p_B^r, corregidas con (4), y los mercados de total y ventaja, se aplica el ajuste de la Sección 2.3 a la distribución histórica de marcadores eliminatorios a 90 minutos. El resultado es la distribución $P_{\text{reg}}(h,k)$. Como no se registraron los marcadores a 90 minutos de los partidos eliminatorios del Mundial 2026, esta distribución de referencia no se actualizó con el torneo en curso.

Probabilidades de resultado de quiniela. Sea ρ la probabilidad de que un partido empatado a los 90 minutos llegue a penales, es decir, que la prórroga también termine empatada. Se estimó con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los tres Mundiales anteriores, ponderados por γ:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_j \gamma^{2-j}\, n_{\text{pen}}^{(j)}}{\sum_j \gamma^{2-j}\, n_{\text{pr}}^{(j)}} = 0{,}75, \tag{7}$$

donde $n_{\text{pr}}^{(j)}$ es el número de partidos con prórroga y $n_{\text{pen}}^{(j)}$ el de partidos que llegaron a penales en el torneo j ($j = 0, 1, 2$ para 2014, 2018 y 2022): 4 de 8 en 2014, 4 de 5 en 2018 y 5 de 5 en 2022. Con las probabilidades de clasificar p_A^{cl} y p_B^{cl} del mercado de clasificación, las probabilidades de quiniela son

$$p_E^q = p_E^r\, \hat{\rho}, \tag{8}$$
$$p_A^q = p_A^{\text{cl}} - \tfrac{1}{2}\, p_E^q, \tag{9}$$
$$p_B^q = p_B^{\text{cl}} - \tfrac{1}{2}\, p_E^q. \tag{10}$$

Tabla 1: Núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, estimado con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los Mundiales 2014–2022, ponderados con $\hat{\gamma} = 0{,}84$.

(Δ_A, Δ_B)	Desenlace	K
$(0, 0)$	sin goles; penales	0,562
$(1, 1)$	un gol cada equipo; penales	0,191
$(1, 0)$ o $(0, 1)$	un equipo gana por un gol	0,076 cada uno
$(2, 1)$ o $(1, 2)$	un equipo gana 2-1 en la prórroga	0,048 cada uno

Tabla 2: Regla de puntuación de la quiniela. La primera condición que se cumplía determinaba los puntos.

Condición	Puntos
Marcador exacto	5
Ganador o empate, y goles de un equipo	3
Ganador o empate	2
Goles de un equipo, ganador incorrecto	1
Ninguna	0

Las ecuaciones (9) y (10) suponen que cada equipo gana la tanda de penales con probabilidad 1/2: quien clasifica, o gana el partido, o gana los penales.

Etapa 2: prórroga. Los marcadores de victoria a 90 minutos pasan sin cambio al marcador final. Cada empate g-g se reparte entre los marcadores finales según un núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, la distribución de los goles de cada equipo en la prórroga:

$$P_{\text{fin}}(g + \Delta_A,\ g + \Delta_B) \mathrel{+}= P_{\text{reg}}(g, g)\, K(\Delta_A, \Delta_B). \tag{11}$$

El núcleo se estimó con los mismos 18 partidos ponderados por γ, repartiendo cada victoria en prórroga por igual entre ambos equipos (Tabla 1), y por la misma razón no se actualizó con las prórrogas del Mundial 2026. Finalmente, P_{fin} se reescala para que sus regiones de victoria, empate y derrota sumen p_A^q, p_E^q y p_B^q.

2.5. Optimización de puntos de quiniela

Regla de puntuación. La quiniela estudiada asignaba puntos según la primera condición que se cumpliera (Tabla 2). En la fase eliminatoria se contaban los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y una definición por penales contaba como empate. Algunas quinielas multiplican los puntos (por ejemplo, los duplican) en las rondas finales; como multiplicar los puntos de un partido por una constante no cambia qué pronóstico los maximiza, este artículo usa la regla base en todas las rondas.

Pronóstico óptimo. Sea $f(a,b,h,k)$ el puntaje de la Tabla 2 cuando se pronostica (a,b) y el marcador es (h,k). Los puntos esperados del pronóstico (a,b) son

$$V(a,b) = \sum_{h=0}^{5}\sum_{k=0}^{5} f(a,b,h,k)\, P(h,k), \tag{12}$$

y el pronóstico óptimo es

$$(\hat{a},\hat{b}) = \arg \max_{(a,b)\in\{0,\dots,5\}^2} V(a,b). \tag{13}$$

El pronóstico óptimo puede diferir del *marcador modal*,

$$(\tilde{a},\tilde{b}) = \arg \max_{(a,b)\in\{0,\dots,5\}^2} P(a,b), \tag{14}$$

porque la regla da puntos por el resultado y por los goles de cada equipo aunque el marcador no sea exacto. La proposición siguiente precisa esa diferencia.

Descomposición de los puntos esperados. Sean H y K los goles del Equipo A y del Equipo B, $P_H(a) = P(H = a)$ y $P_K(b) = P(K = b)$ sus distribuciones marginales, y $R(a,b) \in \{A, E, B\}$ el resultado del marcador (a,b): victoria del Equipo A, empate o victoria del Equipo B. Escribimos P_A, P_E y P_B para las probabilidades de cada resultado.

Proposición 1 (La regla es aditiva)**.** *Para todo pronóstico (a,b) y todo marcador (h,k),*

$$f(a,b,h,k) = 2\cdot\mathbf{1}\{R(h,k) = R(a,b)\} + \mathbf{1}\{h = a\} + \mathbf{1}\{k = b\} + \mathbf{1}\{(h,k) = (a,b)\}, \tag{15}$$

y, por tanto,

$$V(a,b) = 2\,P_{R(a,b)} + g(a,b), \qquad g(a,b) = P_H(a) + P_K(b) + P(a,b). \tag{16}$$

Demostración. Si coinciden el resultado y los goles de ambos equipos, el marcador es exacto y el lado derecho de (15) vale $2+1+1+1=5$. Si coinciden el resultado y los goles de un solo equipo, vale $2+1=3$, y si solo el resultado, 2. Si el resultado no coincide, coinciden a lo sumo los goles de un equipo, pues con los de ambos el marcador sería el pronosticado, y el lado derecho vale 1 o 0. Estos son los puntos de la Tabla 2. La ecuación (16) es la esperanza de (15). □

Según (16), el pronóstico óptimo pondera con peso 2 la probabilidad del resultado, y con peso 1 la de los goles de cada equipo y la del marcador; el marcador modal (14) solo considera este último término. El mismo argumento vale para cualquier regla que dé w puntos por el resultado, $w+c$ por el resultado y los goles de un equipo, c por los goles de un equipo y e por el marcador exacto: $V(a,b) = w\,P_{R(a,b)} + c\,[P_H(a) + P_K(b)] + (e - w - 2c)\,P(a,b)$.

Corolario 1. *Sea (a^*,b^*) un maximizador de g. Si su resultado es el más probable, (a^*,b^*) es un pronóstico óptimo. Si un empate (c,c) es óptimo y (a^*,b^*) es una victoria del favorito, entonces $P_E \geq 1/3$.*

Demostración. La primera afirmación sigue de (16), porque (a^*,b^*) maximiza ambos sumandos. Para la segunda, si el favorito es el Equipo A, $V(c,c) \geq V(a^*,b^*)$ y $g(c,c) \leq g(a^*,b^*)$ dan $P_E \geq P_A$, y como $P_A \geq P_B$, $P_E \geq P_A \geq (1-P_E)/2$. □

En la fase de grupos de los Mundiales 2014–2022, el 19 % de los partidos terminó empatado (28 de 144), así que un empate rara vez alcanza ese umbral.

Proposición 2 (Goles de Poisson independientes)**.** *Sean $H \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y $K \sim \text{Poisson}(\mu)$ independientes, con $\lambda > \mu$ no enteros, y sean $m = \lfloor \lambda \rfloor$ y $n = \lfloor \mu \rfloor$ sus modas.*

(a) Si $m > n$ y $P_A \geq P_E$, el pronóstico óptimo es (m, n).

(b) Si $m = n$, el mejor pronóstico de empate es (m, m), y la mejor victoria del Equipo A es $(m+1, m)$ o $(m, m-1)$.

Demostración. Sean p y q las funciones de probabilidad de H y de K. Por independencia, $g(a, b) = (1+p(a))(1+q(b))-1$, que crece con $p(a)$ y con $q(b)$, y la distribución de Poisson es unimodal. (a) g se maximiza en las modas, (m, n), que es una victoria del Equipo A. Como $\lambda > \mu$, H es estocásticamente mayor que K, de modo que $P_A \geq P_B$; con $P_A \geq P_E$, la victoria del Equipo A es el resultado más probable, y el Corolario 1 concluye. (b) Entre los empates, $p(c)$ y $q(c)$ se maximizan en $c = m$. Entre las victorias (a, b) con $a > b$: si $b \geq m$, p decrece desde m, así que conviene $a = b + 1$, y como $p(b+1)$ y $q(b)$ decrecen en b, conviene $b = m$; si $b < m$, conviene $a = m$, y como q crece hasta m, conviene $b = m - 1$. □

Observación 1. En una cuadrícula de $\lambda \leq 6$ y $\mu < \lambda$, se cumple $P_A - P_E \geq 0{,}037$ siempre que $\lambda \geq 1$, de modo que la condición $P_A \geq P_E$ de (a) se cumple siempre que $m > n$. En el caso (b) con $m \geq 1$, la mejor victoria del favorito supera siempre al empate, y con $m = 0$, el empate 0-0 es óptimo salvo cuando $\lambda > 0{,}8$; en ningún punto conviene una victoria del rival. Con goles de Poisson independientes, por tanto, un empate solo es óptimo si ambos equipos esperan menos de un gol, y 1-0 es el pronóstico óptimo en buena parte del rango típico de un Mundial: un favorito que espera entre 1 y 2 goles frente a un rival que espera menos de 1 (Figura 3).

Ejemplo: Corea del Sur vs. Chequia. En este partido de la primera jornada, Kalshi asignó probabilidades $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$ y $p_B = 0{,}32$ (corregidas con $\alpha = 1{,}10$) y una distribución del total de goles de 9,5 %, 21 %, 29 %, 20 %, 12 %, 5 % y 3,5 % para 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o más goles. Con el modelo descrito ($\hat{\gamma} = 0{,}84$, $\delta = 0$), el marcador modal es 1-1 ($P = 0{,}145$), pero el pronóstico óptimo es 1-0 ($V = 1{,}537$; Tabla 3). La descomposición (16) muestra por qué. El empate 1-1 tiene el mayor g, 0,868 frente a 0,791 de 1-0, porque 1 es el número de goles más probable de ambos equipos y 1-1 el marcador más probable. Pero la victoria de Corea del Sur era más probable que el empate (0,373 frente a 0,308), y con peso 2 esa diferencia compensa la de g: $V(1, 0) = 2 \cdot 0{,}373 + 0{,}791 = 1{,}537$ y $V(1, 1) = 2 \cdot 0{,}308 + 0{,}868 = 1{,}484$. El partido terminó 2-1.

2.6. Evaluación

Evaluación pseudoprospectiva. El método se evalúa recalculando cada partido, en orden cronológico, solo con información disponible antes de su inicio: los precios congelados de Kalshi; $\hat{\gamma}$, estimado con los Mundiales anteriores; y $\hat{\delta}$, los resultados del Mundial 2026 que entran en la distribución de referencia y $\hat{\alpha}$, estimados con los partidos terminados antes de ese inicio (se da por terminado un partido 3 horas después de empezar). Los puntos usan

Tabla 3: Probabilidad $P(a,b)$ y puntos esperados $V(a,b)$ de los nueve pronósticos con más puntos esperados para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), con el modelo completo. El marcador modal (1-1) y el pronóstico óptimo (1-0) difieren.

Pronóstico (a,b)	$P(a,b)$	$V(a,b)$	
1-0	0,108	**1,537**	óptimo
1-1	0,145	1,484	modal
2-1	0,083	1,440	
2-0	0,084	1,401	
0-1	0,102	1,392	
0-0	0,095	1,324	
1-2	0,078	1,293	
3-1	0,023	1,206	
0-2	0,061	1,205	

la regla base de la Tabla 2 en todas las rondas. Así se evalúa un método único y fijo; los pronósticos que el sistema publicó durante el torneo provinieron de versiones preliminares, y el Apéndice A los compara con los del método.

Calibración de los precios de Kalshi. La calibración de las probabilidades de resultado se mide con el puntaje de Brier multiclase:

$$\mathrm{BS} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\in\{A,E,B\}}\left(p_j^{(i)} - o_j^{(i)}\right)^2, \tag{17}$$

donde $p_j^{(i)}$ es la probabilidad asignada al resultado j en el partido i y $o_j^{(i)} = 1$ si ese fue el resultado y 0 si no. En la fase eliminatoria se usan las probabilidades de resultado de la quiniela, (8)–(10), frente al resultado tras la prórroga, con los penales como empate. Un pronóstico perfecto obtiene $\mathrm{BS} = 0$, y uno uniforme $(1/3, 1/3, 1/3)$, $\mathrm{BS} = 2/3$.

Comparación de estrategias. Para medir cuánto aporta cada componente del método, se comparan seis estrategias en las que cada una agrega, en lo posible, un solo componente a la anterior (Tabla 4). La estrategia 1 pronostica el óptimo de la distribución de referencia con probabilidades de resultado iguales, que resulta 1-1 en casi todos los partidos. Las estrategias 1–4 y 6 eligen el máximo de $V(a,b)$ bajo su distribución; la 5 elige el marcador modal (14). En la fase eliminatoria, las estrategias 2–6 usan el modelo de dos etapas de la Sección 2.4, y las 2 y 3 omiten en la primera etapa los mercados de total y ventaja. Como referencia sin modelo se agrega además la regla "el favorito gana 1-0", con el favorito según las probabilidades de resultado de Kalshi.

Referencia sin mercado: rating Elo. Para separar el valor del mercado del de saber quién es el favorito, se agrega una estrategia con información de los equipos que no viene del mercado: el rating Elo de selecciones [23], que predice resultados de fútbol tan bien como

Tabla 4: Estrategias de pronóstico comparadas.

#	Estrategia	Resultado	α	Total y ventaja	Criterio
1	Solo historial	1/3 cada uno	—	—	máx V
2	Resultado (sin α)	Kalshi	—	—	máx V
3	Resultado (con α)	Kalshi	✓	—	máx V
4	Completo (sin α)	Kalshi	—	✓	máx V
5	Modal	Kalshi	✓	✓	máx P
6	**Método (óptimo)**	Kalshi	✓	✓	máx V
E	Elo (sin mercado)	Elo	—	—	máx V
F	Favorito gana 1-0	Kalshi	—	—	regla fija

otros ratings más elaborados [15]. Para cada partido se usa el rating de cada equipo antes del partido, r_A y r_B, y se define $x = (r_A - r_B + 100\, s_A - 100\, s_B)/400$, donde $s_A = 1$ si el Equipo A jugó en casa (México, Estados Unidos o Canadá en su país) y 0 si no, y análogamente s_B. Las probabilidades de resultado siguen un modelo logístico ordenado,

$$p_A = \sigma(\beta x - \theta), \qquad p_B = \sigma(-\beta x - \theta), \qquad p_E = 1 - p_A - p_B, \tag{18}$$

con $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$ y un umbral θ para la fase de grupos y otro para la eliminatoria, donde el empate es una definición por penales. Los parámetros se estiman por máxima verosimilitud con los 192 partidos de los Mundiales 2014–2022 y con los del Mundial 2026 ya terminados, como $\hat{\alpha}$ y $\hat{\delta}$. La estrategia E combina estas probabilidades con la distribución de referencia, como la estrategia 3, pero en la eliminatoria usa directamente la distribución de marcadores finales, como la estrategia 1, porque Elo no separa los 90 minutos de la prórroga.

Modelos de marcador. Para evaluar la distribución completa de marcadores, y no solo el pronóstico elegido, se usa el puntaje logarítmico: el logaritmo de la probabilidad asignada al marcador ocurrido, promediado sobre los 98 partidos con precios. Es una regla de puntuación estrictamente propia [13], y un valor más alto es mejor. El método se compara con la distribución de referencia ajustada solo al resultado de Kalshi (estrategia 3) o de Elo (estrategia E), y con dos modelos paramétricos ajustados a las mismas tablas del mercado, con los parámetros que maximizan (6): goles de cada equipo independientes y de Poisson [19], y el mismo modelo con la corrección de Dixon y Coles [10] para los marcadores bajos. Todos usan la misma cuadrícula, con la celda de 5 goles como 5 o más, y el mismo modelo de prórroga, y sus distribuciones se normalizan antes de evaluarlas.

Incertidumbre. La incertidumbre de la diferencia de puntos, o de puntaje logarítmico, entre dos estrategias se describe con un intervalo de credibilidad del 95 % obtenido por *bootstrap* bayesiano [20]: se generan 10 000 vectores de pesos de Dirichlet uniforme sobre los partidos, y para cada uno se calcula la diferencia ponderada entre ambas estrategias en los mismos partidos (total, para los puntos; media, para el puntaje logarítmico); el intervalo va de los percentiles 2,5 a 97,5 de esas diferencias.

Implementación. El sistema está escrito en Python, se ejecutó automáticamente durante todo el torneo y publicó sus pronósticos en un sitio web estático. El Apéndice A describe la arquitectura, la plataforma web y el desarrollo asistido por inteligencia artificial.

3. Resultados

Evaluado solo con la información previa a cada partido, el método obtuvo 235 puntos en los 104 partidos del Mundial 2026, un promedio de 2,26 por partido, y acertó el marcador exacto en 18 partidos (17,3 %), incluida la final, que España ganó 1-0 a Argentina. Casi todo ese valor provino de las probabilidades de resultado del mercado, que sumaron 91 puntos frente al historial solo (intervalo de credibilidad del 95 %: 44 a 136), y los mercados de total y ventaja sumaron 20 más (3 a 38). La optimización sumó poco y con incertidumbre: 8 puntos frente al marcador más probable (-14 a 31) y 22 frente a la regla "el favorito gana 1-0" (0 a 46).

3.1. Puntos por fase y por ronda

El método rindió más en la fase eliminatoria que en la de grupos, pero con mucha variación entre rondas (Tabla 5). En la fase de grupos promedió 2,14 puntos por partido y acertó 10 marcadores exactos de 72; en la eliminatoria promedió 2,53 y acertó 8 de 32. Los dieciseisavos promediaron 2,94 puntos y los cuartos 4,25, mientras que los octavos promediaron 1,38, sin ningún acierto exacto y con tres derrotas del favorito (Brasil 1-2 Noruega, México 2-3 Inglaterra y Estados Unidos 1-4 Bélgica). Las semifinales, el tercer puesto y la final, cuatro partidos en total, sumaron 6 puntos, 5 de ellos por el 1-0 exacto de la final. Los puntos obtenidos superaron algo a los que el propio método esperaba de sus pronósticos, 2,11 por partido.

Tabla 5: Puntos del método por fase y ronda, en la evaluación pseudoprospectiva. "Ganador o mejor": al menos 2 puntos.

	n	Puntos	Por partido	Exactos	Ganador o mejor
Fase de grupos	72	154	2,14	10	48
Dieciseisavos	16	47	2,94	4	13
Octavos de final	8	11	1,38	0	4
Cuartos de final	4	17	4,25	3	4
Semifinales a final	4	6	1,50	1	1
Fase eliminatoria	32	81	2,53	8	22
Total	104	235	2,26	18	70

3.2. El mercado, el historial y Elo

Las probabilidades de Kalshi separaron al método del historial desde los primeros partidos, y las estrategias que las usan avanzaron casi juntas todo el torneo (Figura 2). Con

probabilidades de resultado iguales, el óptimo de la distribución de referencia es 1-1 en casi todos los partidos, y esa estrategia sumó 124 puntos, poco más de la mitad que cualquiera de las otras. La regla "el favorito gana 1-0" fue por delante en los primeros 33 partidos, y el método la superó de forma definitiva desde el partido 59, en la última jornada de grupos.

Por componentes, usar las probabilidades de resultado de Kalshi llevó al historial de 124 a 215 puntos (+91; 44 a 136), con más puntos en 68 partidos y menos en 28 (Tabla 6). La corrección α no cambió ningún pronóstico de las estrategias que solo usan el resultado (2 y 3), y cambió 3 de los de las estrategias completas (4 y 6), con un punto neto. Ajustar además a los mercados de total y ventaja sumó 20 puntos (3 a 38): 9 en la fase de grupos y 11 en la eliminatoria. El pronóstico óptimo terminó con 235 puntos, 8 más que el marcador modal (−14 a 31) y 22 más que la regla "el favorito gana 1-0" (0 a 46). El método y la regla difirieron en 57 partidos, en que el método eligió sobre todo 2-0, 2-1 o 3-0, y la regla obtuvo menos aciertos exactos y de 3 puntos (11 y 22, frente a 18 y 26 del método) pero también menos partidos sin puntos (13, frente a 19).

Buena parte de esa ventaja sobre el historial no requería el mercado. Con las probabilidades del rating Elo en lugar de las de Kalshi, la estrategia E obtuvo 212 puntos, 88 más que el historial (41 a 133) y solo 3 menos que la estrategia 3 (−23 a 28), y la regla "el favorito gana 1-0" con el favorito según Elo obtuvo 218, 5 más que con el de Kalshi (Tabla 6). Elo y Kalshi coincidieron en el favorito en 87 de los 98 partidos con mercados. Las probabilidades de Kalshi sí fueron mejores: su puntaje de Brier fue 0,468 frente a 0,518 del modelo Elo (diferencia −0,050; −0,081 a −0,017), y el método superó a la estrategia E por 23 puntos, aunque con un intervalo que incluye el cero (−5 a 51).

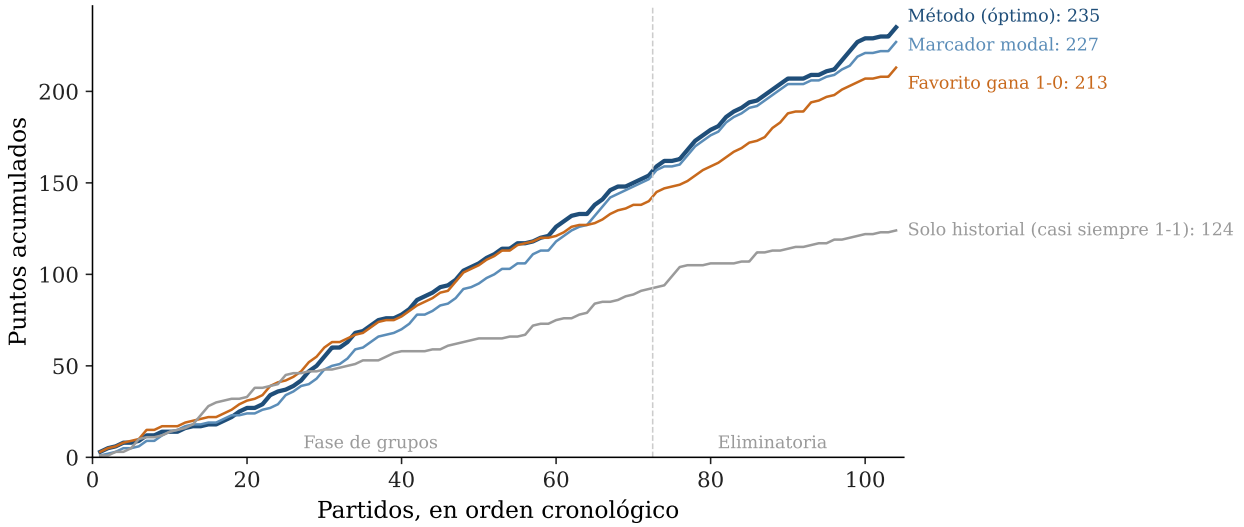


Figura 2: Las probabilidades del mercado separan al método del historial desde los primeros partidos, y las estrategias que las usan terminan cerca unas de otras. Puntos acumulados en los 104 partidos, en orden cronológico, del pronóstico óptimo y del marcador modal del método, de la regla "el favorito gana 1-0" y del óptimo de la distribución de referencia con probabilidades de resultado iguales, en la evaluación pseudoprospectiva.

Tabla 6: Puntos de las estrategias de la Tabla 4 en la evaluación pseudoprospectiva de los 104 partidos.

	Grupos ($n = 72$)		Eliminatoria ($n = 32$)		Total ($n = 104$)	
Estrategia	Puntos	Prom.	Puntos	Prom.	Puntos	Prom.
1. Solo historial	92	1,28	32	1,00	124	1,19
2. Resultado (sin α)	145	2,01	70	2,19	215	2,07
3. Resultado (con α)	145	2,01	70	2,19	215	2,07
4. Completo (sin α)	155	2,15	79	2,47	234	2,25
5. Modal	152	2,11	75	2,34	227	2,18
6. **Método (óptimo)**	**154**	**2,14**	**81**	**2,53**	**235**	**2,26**
E. Elo (sin mercado)	138	1,92	74	2,31	212	2,04
F. Favorito gana 1-0	140	1,94	73	2,28	213	2,05
Favorito según Elo	138	1,92	80	2,50	218	2,10

3.3. Qué marcador pronostica el modelo

Con goles de Poisson independientes, el pronóstico óptimo depende solo de los goles esperados de cada equipo, y el plano se divide casi en los rectángulos de sus modas (Figura 3, Proposición 2). El óptimo es 1-0 cuando el favorito espera entre 1 y 2 goles y el rival menos de uno, 2-0 o 3-0 cuando el favorito espera más, y 2-1, 3-1 o 3-2 cuando el rival espera uno o más; el empate 1-1 no aparece, y 0-0 solo cuando ambos esperan menos de un gol. Según la distribución del método, en el partido mediano del Mundial 2026 el favorito esperaba 1,82 goles y el rival 0,87, en plena región de 1-0, y la mayoría de los partidos cayó en las regiones de 1-0 y 2-0. Evaluado en los goles esperados de cada partido, el mapa de Poisson coincidió con el pronóstico del método en 86 de los 104 partidos. En 16 de los 18 restantes, el método eligió más goles que el mapa: en 9, más goles del favorito, como 2-0 en lugar de 1-0, y en 7, un gol del rival, como 2-1 en lugar de 1-0 o 2-0. Con las mismas medias, la distribución del método, que proviene del historial y de los mercados de total y ventaja, no es de Poisson. En los otros 2, Paraguay-Australia y Egipto-Irán, el método eligió el empate, porque el mercado daba al empate más probabilidad que la que implican los goles esperados.

Con la distribución del método, el pronóstico óptimo depende sobre todo de dos cantidades: cuánto favorece el mercado a un equipo y cuántos goles espera (Figura 4). Con pocos o medianos goles esperados, el óptimo es 1-0 para el favorito, y pasa a 2-0 cuando el favorito supera entre el 55 y el 75 % de probabilidad de ganar, según los goles esperados. Con muchos goles esperados, 1-0 desaparece: el óptimo es 2-1 en los partidos más parejos y 2-0 con un favorito muy claro. El empate solo es óptimo en una franja estrecha, con un favorito débil y una probabilidad de empate de al menos 0,3 a 0,4 según los goles esperados, y 0-0 solo cuando además se esperan muy pocos goles. La mayoría de los partidos cayó en las regiones de 1-0 y 2-0, y los de muchos goles esperados, en la de 2-1; los tres partidos marcados con círculos son aquellos en que el método pronosticó empate. Los 9 pronósticos de 3-0, 4-1 y 5-0 de la Figura 5 no aparecen en el mapa, que omite el mercado de ventaja: en esos partidos, el mercado de ventaja daba una goleada del favorito como bastante probable.

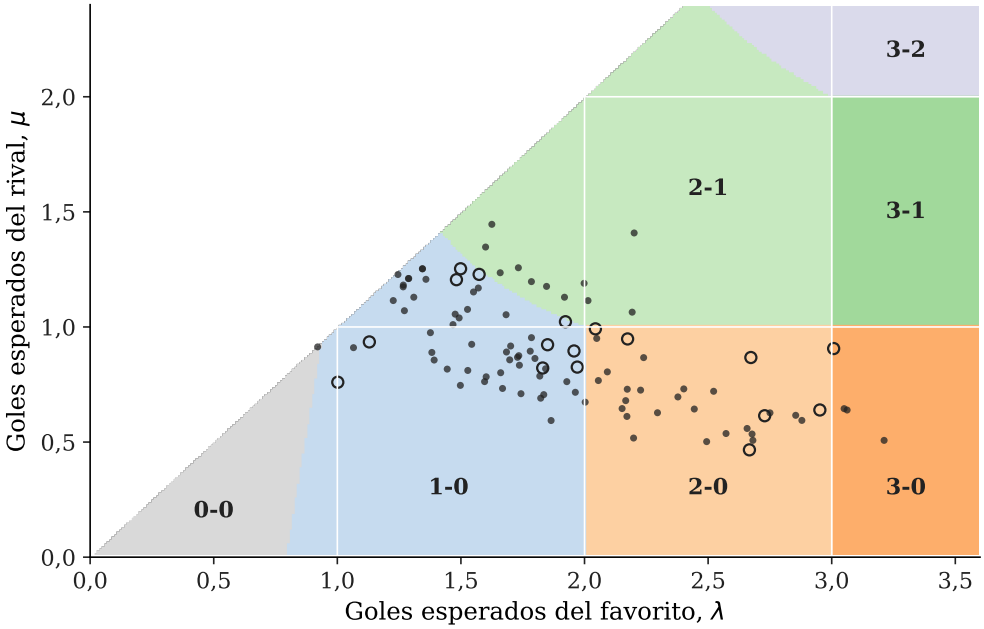


Figura 3: Con goles de Poisson independientes, 1-0 es el pronóstico óptimo en el rango típico de un partido de Mundial, y el empate solo con muy pocos goles. Pronóstico óptimo según los goles esperados del favorito (λ) y del rival (μ); las líneas blancas marcan los valores enteros, donde cambian las modas (Proposición 2). Los puntos son los 104 partidos del Mundial 2026, con los goles esperados de la distribución del método; los círculos, los 18 en que el pronóstico del método difirió del mapa.

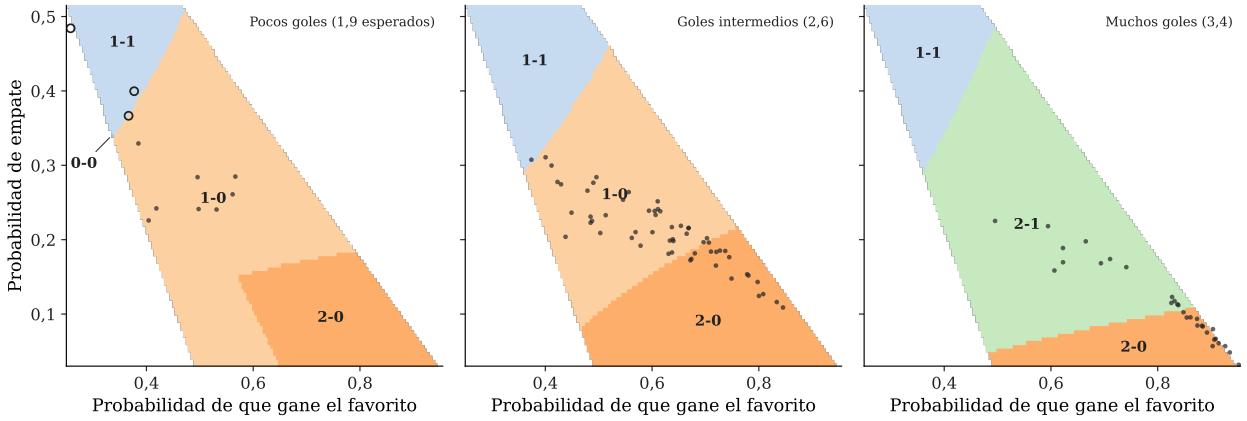


Figura 4: El pronóstico óptimo es casi siempre una victoria del favorito por uno o dos goles. Pronóstico óptimo del modelo, con el favorito como Equipo A, según la probabilidad de que gane el favorito y la de empate, con el total de goles distribuido como Poisson de media 1,9, 2,6 y 3,4 (paneles de izquierda a derecha) y sin mercado de ventaja. La zona en blanco no es posible: el favorito debe tener más probabilidad de ganar que su rival. Los puntos son los 98 partidos con mercados, cada uno en el panel de su total esperado según Kalshi (menos de 2,3; de 2,3 a 2,9; más de 2,9); los tres círculos son los partidos en que el método pronosticó empate, cuyo mercado de total daba a los marcadores bajos más probabilidad que la distribución de Poisson del panel.

3.4. Pronosticado frente a ocurrido

Como consecuencia, los pronósticos se concentraron en pocos marcadores, mientras que los resultados se repartieron entre muchos (Figura 5): el método usó 8 marcadores distintos, y los partidos terminaron en 18. El método pronosticó 1-0 en 47 de los 104 partidos; fue el marcador real más frecuente, pero solo ocurrió 15 veces, apenas una más que 2-1. En cambio, 1-1 ocurrió 12 veces y se pronosticó una, y 3-1, que ocurrió 9, nunca. Solo hubo 3 pronósticos de empate, aunque 20 de los 72 partidos de grupos terminaron empatados; el marcador modal habría pronosticado empate en 20 partidos. Los tres fueron de grupos, y en ellos Kalshi daba al empate probabilidades de 0,393, 0,363 y 0,467, frente a una mediana de 0,22 en la fase de grupos: Paraguay-Australia terminó 0-0 y Egipto-Irán 1-1, como se pronosticó (5 puntos cada uno), y Argelia-Austria 3-3 frente al 0-0 pronosticado (2 puntos).

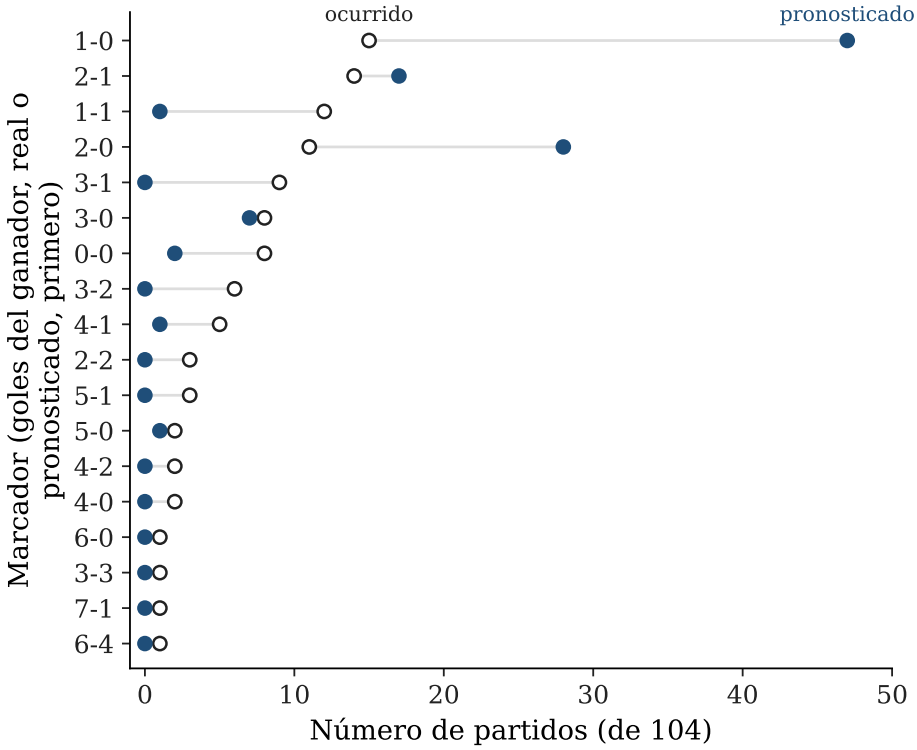


Figura 5: Los pronósticos se concentran en 1-0, mientras que los marcadores reales se reparten entre muchos. Número de partidos en que el método pronosticó cada marcador (puntos azules) y en que ese marcador ocurrió (círculos), sin distinguir qué equipo ganó; 104 partidos.

3.5. Cuándo importa optimizar

Con la regla de la quiniela, el pronóstico óptimo y el modal casi siempre rinden lo mismo. Con el método, ambos difirieron en 25 de los 104 partidos (20 de los 98 con mercados), y en los 98 el óptimo esperaba en promedio apenas 0,032 puntos más por partido, unos 3 en total (Tabla 7). De los 25 partidos en que difirieron, en 17 un empate pasó a ser una victoria, y en 8 cambió solo el marcador del mismo ganador. La descomposición (16) explica ese patrón. En

82 partidos, el maximizador de g tenía el resultado más probable y fue el pronóstico óptimo (Corolario 1); en los 22 restantes, el maximizador de g era 1-1, pero una victoria era más probable que el empate, y el método eligió la victoria: 1-0 en 15, 2-1 en 5 y 1-2 en 2. La ganancia de optimizar depende de la regla: con más crédito parcial (4 puntos por el ganador y los goles de un equipo) los pronósticos difieren en 60 partidos y la ganancia esperada casi se triplica, aunque en este torneo la observada fue negativa, mientras que si el marcador exacto vale 10 puntos el óptimo casi coincide con el modal. Esta última regla también es aditiva, pero con peso 6 para $P(a, b)$ frente a 2 para el resultado, de modo que el término del modal domina; las reglas 5-4-2-1 y 3-2-2-1 no son aditivas.

Tabla 7: Pronóstico óptimo frente al modal bajo reglas de puntuación alternativas, con el método en los 98 partidos con mercados (evaluación pseudoprospectiva). Las reglas dan los puntos por marcador exacto, ganador y goles de un equipo, ganador, y goles de un equipo. La ganancia observada es la diferencia total de puntos en los 98 partidos.

Regla	Partidos en que difieren	Ganancia esperada por partido	Ganancia observada
5-3-2-1 (la quiniela)	20	0,032	4
10-3-2-1	8	0,020	4
5-4-2-1	60	0,088	−10
3-2-2-1	36	0,028	3

3.6. Calibración de Kalshi y puntos según el favorito

Las probabilidades de resultado de Kalshi estuvieron bien calibradas (Figura 6, izquierda): en todo el rango, la frecuencia observada quedó cerca de la probabilidad del mercado, y la mayor desviación, los resultados con probabilidad entre 0,6 y 0,7, que ocurrieron en 18 de 22 casos, cabe en su intervalo de credibilidad. En los 98 partidos con precios, el puntaje de Brier (17) fue 0,468 sin corregir y 0,466 con $\hat{\alpha} = 1{,}14$, frente a 0,667 de un pronóstico uniforme; la corrección empeoró ligeramente la fase de grupos (de 0,498 a 0,501) y mejoró la eliminatoria (de 0,405 a 0,394), y como $\hat{\alpha}$ se estimó con esos mismos partidos, es una medida dentro de la muestra. Estimado solo con los partidos ya terminados, $\hat{\alpha}$ bajó de 1,10 a 0,88 tras los primeros 16 partidos, en que los favoritos ganaron menos de lo que daba el mercado, y subió luego hasta 1,12 al final del torneo. Con los 98 partidos, la distribución posterior de α tuvo media 1,14 e intervalo de credibilidad del 95 % de 0,88 a 1,41 (de 0,83 a 1,56 con una distribución a priori plana), y la probabilidad posterior de $\alpha > 1$ fue 0,85: un torneo no basta para distinguir el sesgo favorito-longshot de su ausencia, y el valor de α se apoya sobre todo en la distribución a priori, tomada de otros mercados. Los puntos crecieron con la claridad del favorito (Figura 6, derecha): 1,92 por partido cuando el favorito tenía menos de 45 % de probabilidad de ganar, 1,83 entre 45 y 55 %, y alrededor de 2,6 por encima de 65 %. La regla "el favorito gana 1-0" siguió el mismo patrón, pero quedó por debajo del método en los extremos: 0,69 puntos por partido menos con un favorito débil y 0,31 menos con uno muy claro, en que el método pronostica victorias más amplias.

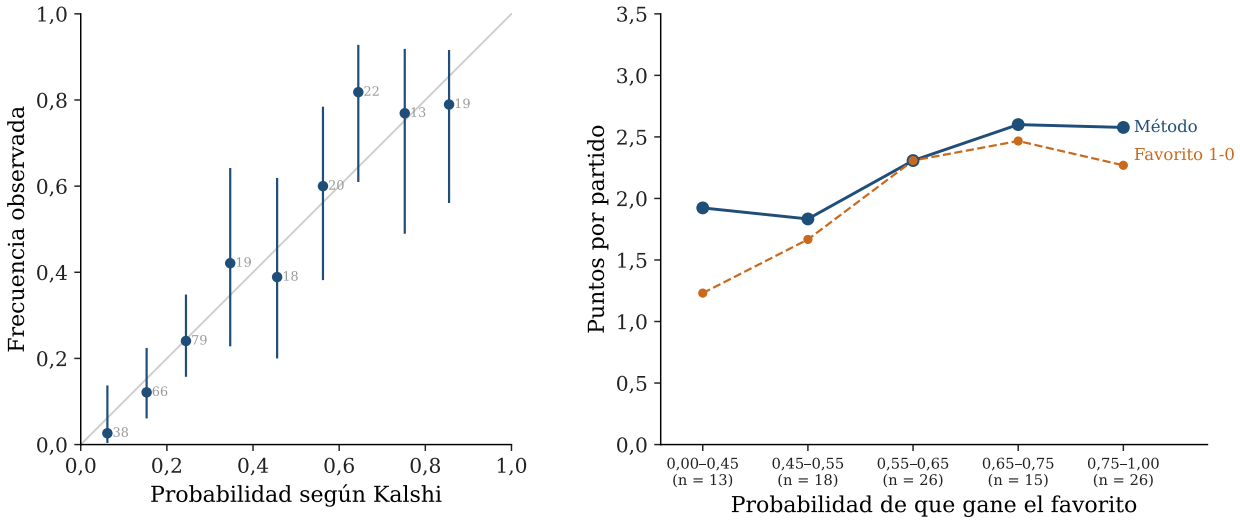


Figura 6: Kalshi estuvo bien calibrado, y los puntos crecen con la claridad del favorito. Izquierda: frecuencia observada de cada resultado (victoria del Equipo A, empate, victoria del Equipo B) frente a su probabilidad según Kalshi, en intervalos de 0,1 (0,2 el último), con el número de casos y un intervalo de credibilidad del 95 % (distribución beta con a priori uniforme); 294 probabilidades de 98 partidos. Derecha: puntos por partido del pronóstico óptimo del método y de la regla "el favorito gana 1-0" según la probabilidad del favorito.

3.7. Sorpresas

Las sorpresas fueron frecuentes (Figura 7a): en 28 de los 98 partidos con mercados, Kalshi daba menos de 30 % al resultado que ocurrió, 20 de ellos empates, y en 52 el total de goles se apartó en más de uno del esperado. La mayor fue el tercer puesto, Francia 4-6 Inglaterra, con 25 % para la victoria inglesa y 6,7 goles más de los esperados. Como cabe esperar de un método que optimiza para lo que espera el mercado, rindió más que la regla "el favorito gana 1-0" cuando el partido siguió esas expectativas, y menos en las sorpresas de resultado, 0,21 puntos por partido (Figura 7b): en un empate inesperado, el 1-0 de la regla suele acertar los goles de un equipo, y las victorias más amplias del método, no. Las zonas de la figura se definieron después de ver los datos, y sus intervalos no corrigen por comparaciones múltiples, así que la figura es descriptiva.

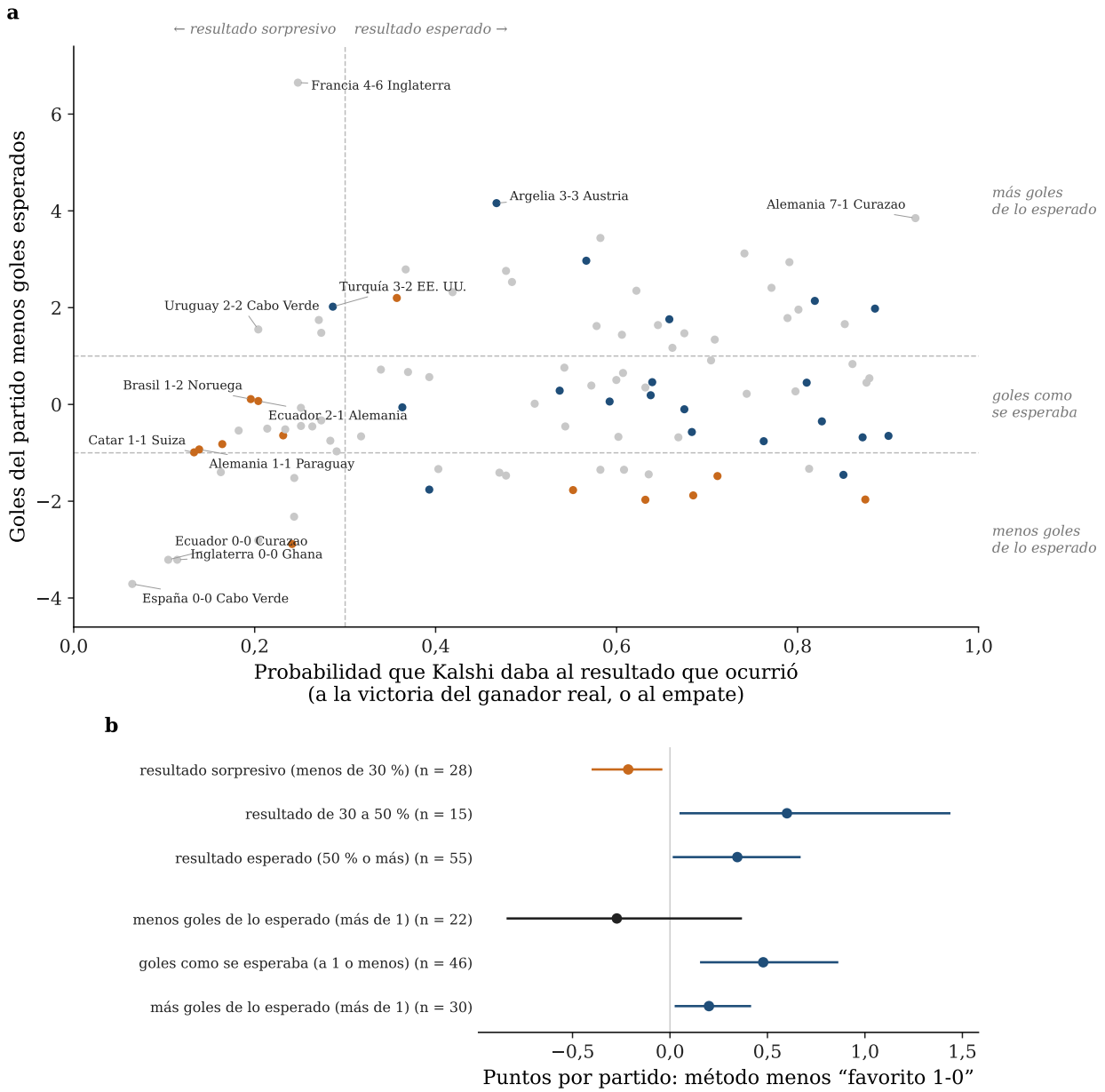


Figura 7: El método gana cuando el partido sigue lo que espera el mercado y pierde en las sorpresas de resultado. (a) Cada punto es uno de los 98 partidos con mercados: en el eje horizontal, la probabilidad que Kalshi daba al resultado que ocurrió (a la victoria del equipo que ganó, o al empate si lo hubo); en el vertical, los goles del partido menos los que esperaba el mercado. Las líneas punteadas separan las zonas: a la izquierda de 0,3, los resultados sorpresivos; arriba de +1 y abajo de −1, los partidos con más o menos goles de lo esperado. En azul, los partidos en que el método sumó más puntos que la regla “el favorito gana 1-0”; en naranja, los que sumó menos; en gris, los que sumaron lo mismo. (b) Diferencia de puntos por partido entre el método y esa regla en cada zona, con intervalos de credibilidad del 95 % (*bootstrap* bayesiano).

3.8. Un Mundial distinto

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, tuvo en la fase de grupos más goles y más empates que los tres anteriores (Figura 8a). Hubo 2,99 goles por partido, frente a 2,62 en 2014–2022, con más partidos de cuatro a seis goles, y 20 empates en 72 partidos (28 %, frente a 19 %). El formato ampliado trajo partidos muy desiguales (Figura 8b): en 18 partidos de grupos el favorito tenía más del 75 % de probabilidad de ganar, y entre ellos hubo goleadas como Alemania 7-1 Curazao o Nueva Zelanda 1-5 Bélgica y sorpresas como España 0-0 Cabo Verde y Ecuador 0-0 Curazao. Por ronda, las diferencias se concentraron en la primera y la tercera jornada de grupos (Figura 8c, d): la primera tuvo 38 % de empates, frente a 21 %, y la tercera 3,08 goles por partido, frente a 2,46. En la eliminatoria, en cambio, hubo menos definiciones por penales: 4 de 32 partidos (12,5 %), frente a 13 de 48 (27 %) en 2014–2022.

El parámetro δ respondió a esas diferencias con valores positivos pero moderados (Figura 9). Fue 0 hasta completarse la primera ronda de grupos, alcanzó su máximo, 0,5, tras 33 partidos, fue de nuevo 0 tras los partidos 45 a 61, y terminó la fase de grupos en 0,20; en la eliminatoria se mantuvo entre 0,20 y 0,40 hasta los cuartos de final, y terminó el torneo en 0,10.

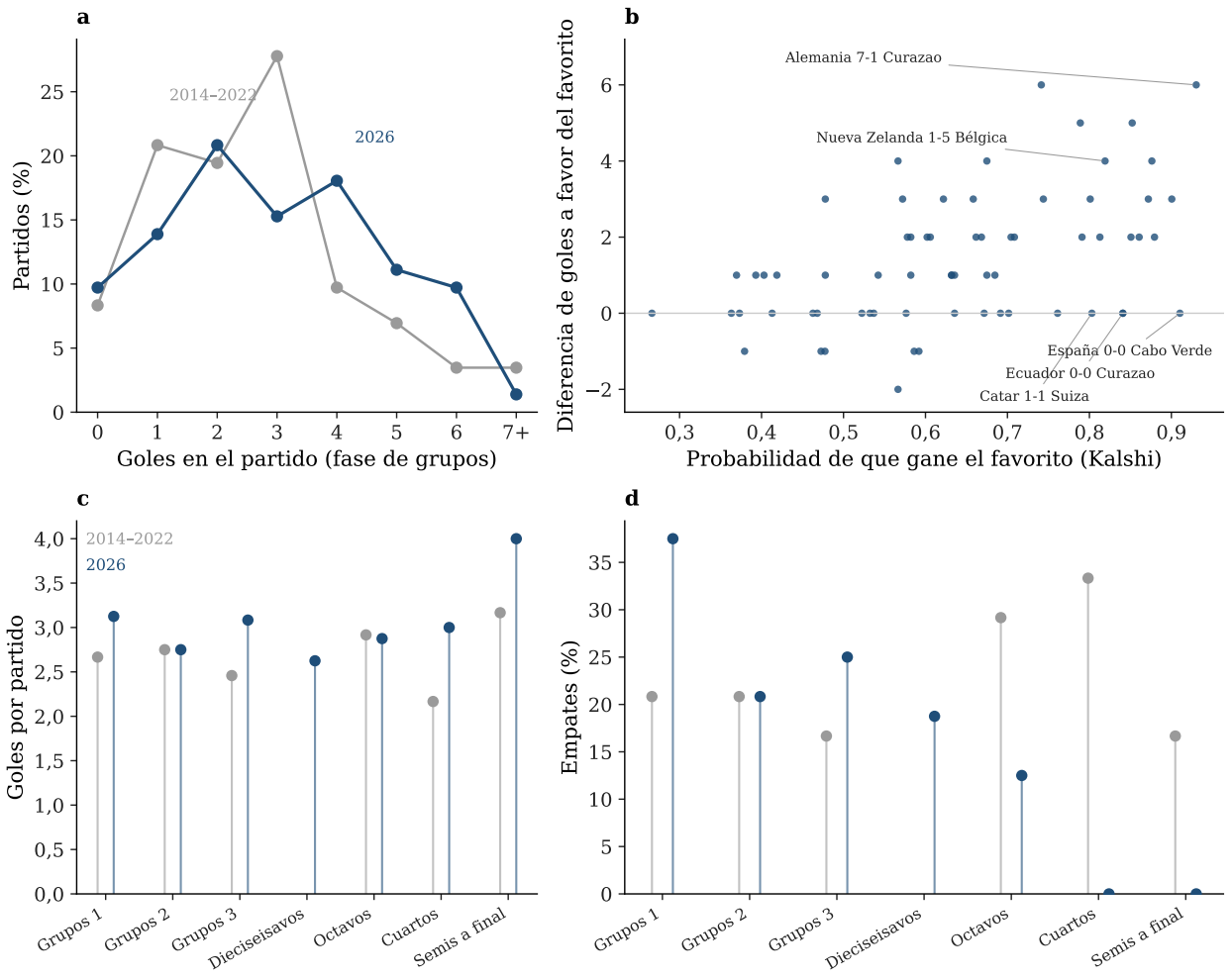


Figura 8: El Mundial 2026 tuvo más goles en la fase de grupos, partidos muy desiguales y menos penales. (a) Porcentaje de partidos de grupos según el total de goles, en el Mundial 2026 (72 partidos) y en 2014–2022 (144). (b) Diferencia de goles a favor del favorito (el equipo con más probabilidad de ganar, que puede ser menor que la del empate) frente a su probabilidad de ganar según Kalshi, en los 66 partidos de grupos con mercados. (c) Goles por partido y (d) porcentaje de empates por ronda, en 2026 (azul) y en 2014–2022 (gris); en la eliminatoria se cuentan los goles de la prórroga y un empate es una definición por penales. Los dieciseisavos no existían antes de 2026; las rondas eliminatorias tienen entre 4 y 24 partidos.

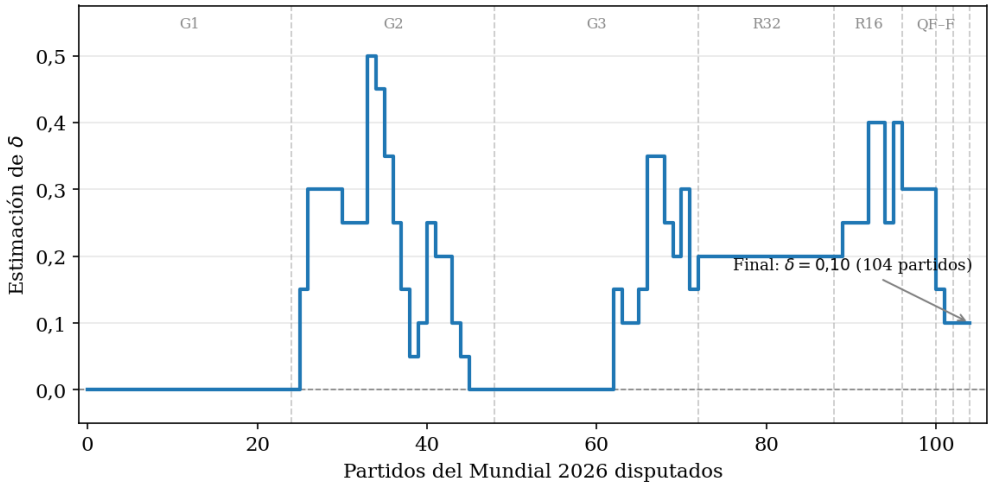


Figura 9: Estimación de δ tras cada partido del Mundial 2026, en orden cronológico. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del Mundial 2022; con $\delta > 0$, pesa $1 + \delta$ veces más. Las líneas verticales marcan el fin de cada jornada (G1–G3: rondas de grupos; R32: dieciseisavos; R16: octavos; QF–F: cuartos, semifinales, y tercer puesto con la final).

3.9. Modelos de marcador

Ajustar la distribución de referencia a los mercados de total y ventaja mejoró la probabilidad asignada a los marcadores ocurridos, pero los modelos paramétricos ajustados a los mismos mercados la mejoraron algo más (Tabla 8). Frente a la distribución ajustada solo al resultado, el método subió el puntaje logarítmico de −2,938 a −2,806 (+0,13; 0,03 a 0,26), una mejora concentrada en la fase de grupos; en la eliminatoria, el ajuste solo al resultado obtuvo un puntaje ligeramente mejor. Con las probabilidades de Elo en lugar de las de Kalshi, la misma distribución de referencia obtuvo −3,038, entre el historial y el resultado de Kalshi.

Los modelos de Poisson y de Dixon–Coles obtuvieron un puntaje logarítmico mejor que el del método, en 0,06 por partido, con intervalos que incluyen el cero, pero 18 y 14 puntos de quiniela menos (5 a 35 y 2 a 29). Su ventaja en puntaje vino de los partidos con muchos goles: en los 34 partidos con 4 o más, el de Dixon–Coles promedió −3,43 y el método −3,63, y la mayor diferencia fue el tercer puesto, Francia 4-6 Inglaterra. Sus pronósticos, en cambio, rindieron menos: por ejemplo, ambos eligieron 5-0 en 6 partidos con un favorito muy claro, en que el método eligió casi siempre 3-0 y acertó así Brasil 3-0 Haití y Francia 3-0 Irak. En la fase eliminatoria, además, agregar al método los mercados de goles por equipo empeoró el puntaje logarítmico de −2,83 a −2,99, porque con cuatro tablas la distribución de referencia eliminatoria, de solo 48 partidos, queda sobreajustada; por eso el método los omite.

Tabla 8: Puntaje logarítmico medio del marcador ocurrido y puntos de quiniela del pronóstico óptimo de cada modelo, en los 98 partidos con mercados (66 de grupos y 32 eliminatorios), en la evaluación pseudoprospectiva. Un puntaje más alto (más cercano a cero) es mejor.

	Puntaje logarítmico			
Modelo	Grupos	Eliminatoria	Total	Puntos
Solo historial	−3,278	−3,190	−3,249	118
Elo, sin mercado (estrategia E)	−3,139	−2,830	−3,038	194
Solo resultado (estrategia 3)	−3,025	−2,757	−2,938	204
Poisson independiente	−2,776	−2,687	−2,747	206
Dixon–Coles	−2,772	−2,679	−2,741	210
Método	**−2,794**	**−2,829**	**−2,806**	**224**

4. Discusión

La pregunta de este trabajo era cómo convertir los precios de un mercado de predicción en un marcador exacto que maximice los puntos esperados de una quiniela. Nuestros resultados indican que la respuesta tiene dos partes de peso muy desigual. Casi todo el valor proviene de saber quién es el favorito: con las probabilidades de resultado del mercado, los pronósticos obtuvieron casi el doble de puntos que con el historial solo, y con las de un rating Elo público, casi lo mismo que con las del mercado. La reconstrucción de la distribución de marcadores a partir de los mercados de total y ventaja aporta algo más, unos 20 puntos en el torneo, y la elección del máximo de los puntos esperados aporta poco frente a la variación entre partidos: el pronóstico óptimo superó al marcador modal por 8 puntos en 104 partidos, una diferencia

que los datos no distinguen de cero, y a la regla "el favorito gana 1-0" por 22, con un intervalo que apenas excluye el cero.

4.1. Los mercados como fuente de información

Que las probabilidades de Kalshi casi dupliquen los puntos del historial concuerda con la evidencia de que los mercados de predicción pronostican resultados deportivos al menos tan bien como las casas de apuestas [21, 12]: el precio resume información específica de cada partido, como la fuerza relativa de los equipos o las bajas, que la distribución histórica de marcadores no contiene. La comparación con Elo, sin embargo, muestra que casi todos esos puntos vienen de la fuerza relativa de los equipos, que un rating público ya contiene: Elo y Kalshi coincidieron en el favorito en 87 de 98 partidos, y la estrategia con Elo quedó a solo 3 puntos de la que usa el resultado de Kalshi. Las probabilidades del mercado sí fueron mejores, por su puntaje de Brier y por el puntaje logarítmico del marcador, pero con esta regla de puntuación y 104 partidos esa ventaja apenas se tradujo en puntos. La calibración de Kalshi fue buena en todo el rango de probabilidades (Figura 6), y la corrección por sesgo favorito-longshot apenas la cambió. El valor estimado al final, $\hat{\alpha} = 1{,}12$, es cercano al de los mercados de apuestas competitivos [22] y al documentado para el propio Kalshi [4], pero su intervalo de credibilidad incluye $\alpha = 1$: los datos de un torneo son compatibles con ese sesgo y con su ausencia. Con un sesgo así de pequeño, la corrección cambió solo 3 pronósticos. Los mercados de total y ventaja aportaron menos que los de resultado, 20 puntos, pero son los que deciden entre 1-0, 2-0 y 2-1 (Figura 4).

4.2. Por qué la optimización gana poco

Bajo esta regla de puntuación, el marcador que maximiza los puntos esperados y el más probable son casi equivalentes. El propio método esperaba ganar apenas 0,032 puntos por partido al optimizar, y la diferencia observada, 8 puntos en 104 partidos, cabe en la variación de los pocos partidos en que ambos difieren. La Tabla 7 muestra de qué depende: optimizar importa, en expectativa, cuando la regla da mucho crédito parcial, porque entonces conviene un marcador que acierte a medias en muchos desenlaces; si el marcador exacto vale mucho más que el resto, lo mejor es apostar por el más probable. Con 5, 3 y 2 puntos, la quiniela estudiada está cerca de este segundo caso. La Proposición 1 da la razón: el marcador modal maximiza solo el último término de (16), y el óptimo agrega la probabilidad del resultado y la de los goles de cada equipo. Los tres términos suelen señalar el mismo marcador, y solo difieren de forma sistemática cuando el marcador más probable es un empate y una victoria es el resultado más probable. El argumento de la Introducción, que el marcador más probable no es el más rentable, sigue siendo cierto, pero cuánto importa depende de la regla.

La desventaja de los empates (Corolario 1) es donde optimizar cambia el pronóstico de forma sistemática. El método pronosticó 3 empates frente a los 20 del marcador modal, aunque 20 de los 72 partidos de grupos terminaron empatados. No es un error de calibración: aun con la probabilidad de empate correcta, cada marcador de empate por separado es poco probable, y un empate pronosticado nunca obtiene 3 puntos. Los tres empates pronosticados ocurrieron cuando el mercado dio al empate probabilidades muy por encima de lo habitual, mayores o iguales que las de cada victoria, y sus desenlaces muestran que un empate pro-

nosticado obtiene 5 o 2 puntos con cualquier empate, nunca 3: Paraguay-Australia 0-0 y Egipto-Irán 1-1 dieron 5 puntos cada uno, y Argelia-Austria 3-3, frente al 0-0 pronosticado, 2. Que 1-1 ocurriera 12 veces y se pronosticara una sola (Figura 5) no es un fallo del método, sino el costo esperado de esa desventaja: en un partido parejo, pronosticar 1-1 rinde algo menos en promedio que pronosticar 1-0 (1,484 frente a 1,537 puntos en el ejemplo de la Tabla 3).

4.3. Por qué funciona "el favorito gana 1-0"

Que una regla sin modelo quede a solo 22 puntos del método en 104 partidos se explica por la propia regla de puntuación. Pronosticar 1-0 al favorito acierta el ganador siempre que el favorito gana, y obtiene 3 puntos en cualquier victoria del favorito sin goles en contra: 33 de las 67 victorias del favorito según Kalshi en el Mundial 2026 fueron sin goles del rival, como 78 de las 146 victorias (a 90 minutos) de 2014–2022. Cuando el favorito no gana, la regla aún suele rescatar un punto: si el partido termina 1-1, o si el favorito pierde marcando un gol, coincide el gol del favorito. Por eso se quedó sin puntos en solo 13 partidos, frente a 19 del método. Es también el pronóstico óptimo en la mayor parte del mapa de decisión (Figuras 3 y 4), y la Proposición 2 explica por qué: 1-0 combina el número de goles más probable de un favorito que espera entre 1 y 2 goles con el de un rival que espera menos de uno, el caso típico de un Mundial, y con la victoria del favorito, el resultado más probable. El método eligió 1-0 en 47 partidos y se apartó de él sobre todo hacia 2-0, 2-1 y 3-0 cuando el mercado esperaba más goles o un favorito más claro. Esos cambios suben la probabilidad de acertar 3 o 5 puntos a cambio de más partidos en blanco, y en este torneo sumaron 22 puntos netos, 14 en la fase de grupos y 8 en la eliminatoria. El precio de esa apuesta se paga en las sorpresas de resultado (Figura 7). La regla del favorito 1-0 no es, entonces, una alternativa al modelo, sino su aproximación más simple y conservadora: recoge el valor del mercado, que elige el ganador, y el de la regla de puntuación, cuyo nivel de 3 puntos premia las victorias sin goles en contra, y deja al modelo solo el ajuste fino según los goles esperados.

4.4. Cómo jugar una quiniela con esta regla

Los resultados se resumen en unas pocas reglas prácticas para quien juega una quiniela de marcadores con 5, 3 y 2 puntos.

1. Elija el ganador según el mercado de apuestas o de predicción: ahí está casi todo el valor.

2. Pronostique una victoria del favorito por un gol, 1-0, salvo que se esperen muchos goles (entonces 2-1) o el favorito sea muy claro (entonces 2-0, o 3-0 si además se espera una goleada).

3. Evite el empate, salvo en partidos muy parejos en que el mercado le dé al empate un 35 o 40 % o más; en ese caso, 1-1, o 0-0 si se esperan muy pocos goles.

4. No intente adivinar el marcador más frecuente: 1-1 ocurre a menudo, pero rinde menos que 1-0.

5. Si la quiniela premia más el acierto parcial, optimizar vale más; si premia mucho más el marcador exacto, basta con el más probable.

Estas reglas maximizan los puntos esperados, no la probabilidad de ganar la quiniela; cuando el premio depende de superar a los demás participantes, puede convenir apartarse de ellas en algunos partidos [5].

4.5. El ajuste a los mercados

La revisión del ajuste deja dos lecciones. La primera es que un mercado que no se cotiza no es una probabilidad nula. Leídas así, como lo hizo la versión usada durante el torneo, las tablas de Kalshi parecían incompatibles en más de la mitad de los partidos, y el IPF, al forzar una probabilidad nula para las goleadas, trasladaba esa masa a marcadores como 5-2 y daba probabilidad nula a 7 marcadores que ocurrieron (Apéndice A). Con las categorías no cotizadas abiertas, los mercados fueron compatibles en 97 de los 98 partidos, de modo que la proyección de compatibilidad casi nunca actuó; es una salvaguarda, y el ajuste es en la práctica el IPF clásico, la modificación mínima de la distribución histórica en el sentido de Kullback–Leibler [6]. Los pronósticos apenas cambiaron, porque el error afectaba sobre todo a marcadores poco probables, pero el puntaje logarítmico, que evalúa toda la distribución, sí lo detectó.

La segunda lección es que la mejor distribución de marcadores no produce necesariamente los mejores pronósticos. Los modelos de Poisson y de Dixon–Coles ajustados a los mismos mercados asignaron más probabilidad a los marcadores ocurridos, sobre todo en los partidos con muchos goles, pero obtuvieron menos puntos de quiniela (Sección 3.9). Los puntos dependen de cuál de unos pocos marcadores centrales, como 1-0, 2-0, 2-1 o 3-0, tiene más puntos esperados, una decisión que depende de diferencias pequeñas entre sus probabilidades; el puntaje logarítmico, en cambio, pesa sobre todo las colas, más gruesas en los modelos paramétricos que en la referencia histórica, de modo que ambas medidas pueden ordenar los modelos de forma distinta. Ambas diferencias tienen intervalos amplios, y con un solo torneo no es posible decidir entre una referencia histórica y una paramétrica.

4.6. La adaptación al torneo en curso

El Mundial 2026 tuvo en la fase de grupos más empates y más goles que los tres anteriores, y $\hat{\delta}$ respondió con valores positivos pero moderados, entre 0 y 0,5. Un valor final de 0,10 significa que un partido del Mundial 2026 pesó solo un 10 % más que uno del 2022: la evidencia del torneo en curso favoreció darle algo más de peso, pero no apartarse del historial. Los tramos en que $\hat{\delta}$ volvió a 0, como tras los partidos 45 a 61, muestran que con una o dos jornadas de datos la estimación es inestable, como cabe esperar de una validación hacia adelante con pocos pliegues. El cambio de formato del Mundial 2026 es una explicación plausible de esas diferencias. Con 48 selecciones hubo más partidos desiguales, con más goleadas, y al clasificar 8 de los 12 terceros lugares, menos equipos llegaron a la tercera jornada de grupos sin nada en juego, lo que podría explicar que esa jornada tuviera más goles (Figura 8). Un solo torneo, sin embargo, no permite separar estas explicaciones de la variación muestral.

4.7. Limitaciones

La principal limitación es que la evaluación descansa en un solo torneo. Las diferencias entre estrategias, salvo las que agregan los precios del mercado, tienen intervalos que incluyen o rozan el cero, y los promedios por ronda eliminatoria, con entre 1 y 16 partidos, no permiten afirmar que el método funcione mejor o peor en alguna ronda. La evaluación pseudoprospectiva usa solo información previa a cada partido, pero el método mismo se fijó después del torneo: la lectura de los mercados no cotizados y la omisión de los mercados de goles por equipo se decidieron con estos mismos datos, de modo que sus puntos pueden sobreestimar los de un método fijado de antemano; los pronósticos publicados durante el torneo, con una versión preliminar, obtuvieron 13 menos (Apéndice A).

El modelo optimiza los puntos esperados y no considera a los demás participantes, aunque el premio dependa de superarlos [5].

La distribución histórica se basa en 192 partidos, y el núcleo de prórroga en solo 18; el suavizado de Poisson y la actualización con el torneo en curso atenúan, pero no eliminan, esa incertidumbre. Por la misma escasez de datos, γ y α quedan poco identificados, con intervalos de credibilidad amplios, y sus valores dependen en buena parte de las distribuciones a priori; los pronósticos, sin embargo, cambian poco con ellos. La cuadrícula de marcadores llega hasta 5 goles por equipo, y en los Mundiales 2014–2022, 5 de los 192 partidos (2,6 %) tuvieron un equipo con 6 o más goles. El modelo no usa variables del partido como lesiones, sanciones o la situación del grupo; sin embargo, en la medida en que los participantes del mercado las conocen, ya están reflejadas en los precios de Kalshi.

4.8. Extensiones

El método se aplica sin cambios a cualquier otra regla de puntuación, pues solo depende de la función f, y a cualquier torneo con mercados de resultado, total y ventaja. La Proposición 1 caracteriza las reglas aditivas, en que el valor de optimizar depende de cuánto pesa el marcador exacto frente al resultado y a los goles de cada equipo; extenderla a reglas no aditivas, como 5-4-2-1, cuyo valor esperado de optimizar es mayor (Tabla 7), es una pregunta abierta. Otra es combinar las dos referencias de la Sección 3.9: partir de una distribución

de Dixon–Coles en lugar de la histórica, o mezclar ambas, podría conservar la forma central de la histórica y las colas de la paramétrica. La misma reconstrucción de marcadores desde las marginales del mercado podría actualizarse durante el partido, en la línea de los modelos bayesianos de pronóstico en tiempo real [9].

5. Conclusiones

Este trabajo presentó un sistema que convierte los precios de los mercados de predicción en pronósticos de marcador exacto para una quiniela, y lo evaluó en los 104 partidos del Mundial 2026, durante el cual una versión preliminar publicó sus pronósticos en tiempo real. El sistema ajusta la distribución histórica de marcadores de los Mundiales 2014–2022, actualizada con el torneo en curso, a los mercados de resultado, total y ventaja de Kalshi, y elige el marcador que maximiza los puntos esperados.

Evaluado solo con la información previa a cada partido, el método obtuvo 2,26 puntos por partido y acertó el marcador exacto en el 17,3 % de los partidos, incluido el 1-0 con que España ganó la final. Casi toda la ventaja sobre el historial provino de las probabilidades de resultado del mercado, que sumaron 91 puntos, aunque un rating Elo sin mercado sumó casi lo mismo, y los mercados de total y ventaja sumaron 20 más; la regla "el favorito gana 1-0" quedó 22 puntos por debajo del método. La optimización aportó poco, como el propio modelo anticipaba: con la regla de 5, 3 y 2 puntos, el marcador óptimo y el más probable difieren en uno de cada cuatro partidos y por pocas centésimas de punto esperado, y la diferencia más sistemática entre ambos es que el óptimo casi nunca pronostica empate. La razón es que la regla es aditiva: los puntos esperados suman, con peso doble, la probabilidad del resultado, que rara vez favorece al empate, y con peso simple la de los goles de cada equipo y la del marcador, que es lo único que mira el marcador modal.

Para quien juega una quiniela con esta regla, la recomendación práctica es tomar del mercado el ganador probable y, en los partidos parejos, preferir una victoria por un gol al empate. Para quien modela, ajustar una distribución histórica de referencia a las marginales del mercado mediante ajuste iterativo proporcional es un procedimiento general para obtener probabilidades de marcadores exactos, aplicable a cualquier regla de puntuación y a cualquier torneo con mercados de total y ventaja de goles, siempre que los mercados no cotizados se traten como categorías abiertas y no como probabilidades nulas. Entre las reglas aditivas, optimizar vale casi nada cuando el marcador exacto domina; caracterizar su valor en reglas no aditivas, con más crédito parcial, es el paso siguiente.

Disponibilidad del código

El código fuente completo del modelo y la plataforma web están disponibles en:

`https://github.com/alfaromurillo/quiniela`

bajo licencia MIT. El repositorio archiva también los datos de la evaluación: los precios de Kalshi congelados de cada partido (`data/kalshi_cache.json`), los pronósticos publicados durante el torneo con la hora en que se registraron (`site/data/locked_predictions`

`.json`) y los resultados; el historial de *commits* del repositorio permite verificar que cada pronóstico se publicó antes del partido. Las cifras de la Sección 3 y sus figuras se reproducen con `model/article_stats.py`, `model/prospective.py` (evaluación pseudoprospectiva y comparación de modelos), `model/sensitivity.py` (incertidumbre y sensibilidad de α, γ y κ) y `model/figures_results.py`; el ajuste final está en `model/marginals.py`, y la referencia Elo, con los ratings descargados (`data/elo/`), en `model/elo.py`. Las predicciones se pueden consultar en:

`https://alfaromurillo.github.io/quiniela/`

A. La versión usada durante el torneo

El sistema publicó sus pronósticos en tiempo real durante todo el Mundial 2026, pero con versiones preliminares del método, que se corrigieron mientras el torneo avanzaba y se revisaron después. Este apéndice describe esas versiones, compara sus pronósticos con los del método y resume la implementación.

A.1. Pronósticos publicados

Para cada partido, el pronóstico publicado es el último que el sistema calculó antes de congelar los precios de Kalshi; el historial del repositorio permite verificar que se publicó antes del partido. Con la regla base, los pronósticos publicados obtuvieron 222 puntos, 2,13 por partido, y acertaron 14 marcadores exactos (13,5 %), incluido el 1-0 de la final: 143 puntos y 7 exactos en la fase de grupos, y 79 y 7 en la eliminatoria. En los 103 partidos en que el sistema registró los puntos esperados de su pronóstico, estos promediaron 2,06, y los obtenidos, 2,13. Jugados en una quiniela privada de 28 participantes, a la que el autor se sumó desde el segundo partido, estos pronósticos empataron el primer lugar.

El método obtuvo 13 puntos más que los pronósticos publicados, y casi toda la diferencia se acumuló en la fase de grupos (Figura A.1). Ambos difirieron en 33 de los 104 pronósticos; el método sumó 7 puntos más antes del 19 de junio, cuando el reajuste de la versión publicada aún podía alterar las probabilidades de resultado, 4 más en el resto de la fase de grupos y 2 en la eliminatoria.

A.2. Versiones y cambios

En toda la fase de grupos, la versión publicada ajustó la distribución de referencia a los mercados con un reajuste secuencial por razones: multiplicaba cada diagonal de total por la razón entre su probabilidad según Kalshi y su probabilidad actual, luego hacía lo mismo con cada antidiagonal de ventaja (con un factor máximo de 4), y al final restauraba las probabilidades de resultado (desde el 19 de junio; antes, el reajuste podía alterarlas). Desde el 19 de junio, el sistema calculó en paralelo el pronóstico con IPF, que en una reconstrucción de los 28 partidos ya jugados habría obtenido 45 puntos frente a 40, y lo adoptó en la fase eliminatoria, donde usaba además los mercados de goles por equipo. Los cambios con efecto sobre los pronósticos fueron:

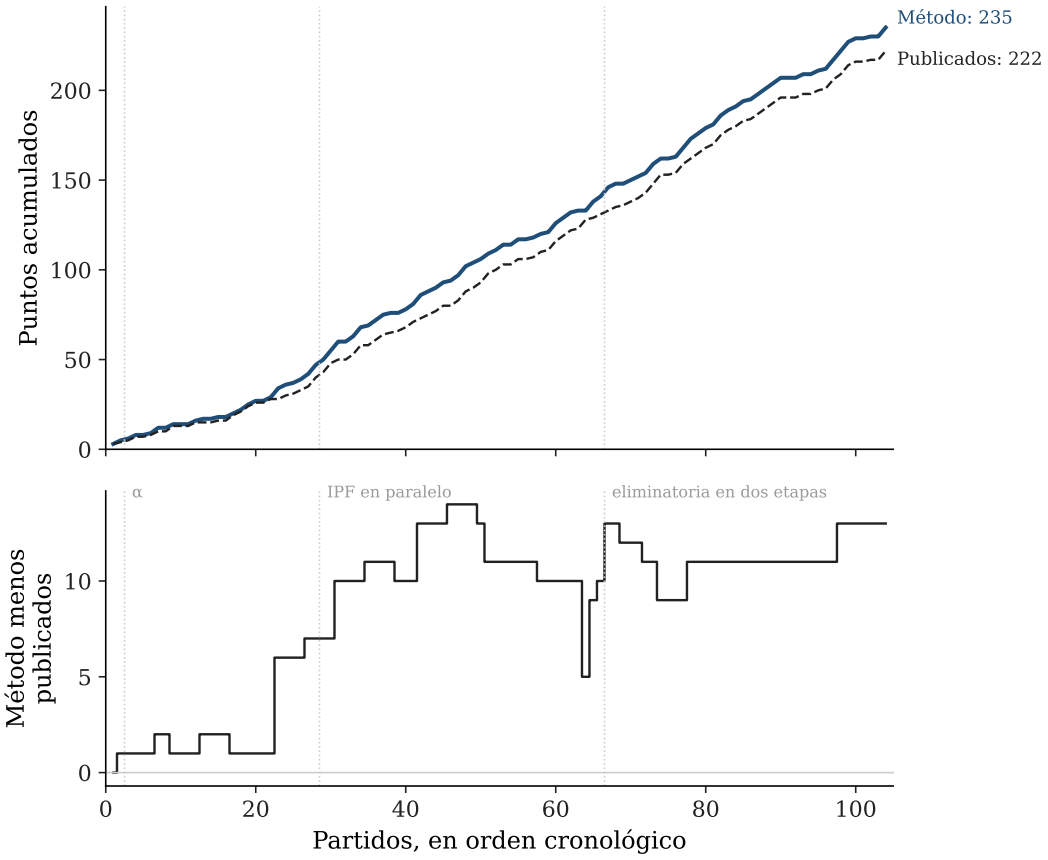


Figura A.1: La ventaja del método sobre los pronósticos publicados se acumuló en la fase de grupos. Arriba: puntos acumulados del método (evaluación pseudoprospectiva) y de los pronósticos publicados durante el torneo, en los 104 partidos en orden cronológico. Abajo: diferencia acumulada. Las líneas punteadas marcan los cambios de la versión publicada que afectaron los pronósticos.

- **11 de junio** (inicio del torneo): versión inicial, con mercados de resultado, total y ventaja, ponderación γ, suavizado de Poisson y parámetro δ.
- **12 de junio**: corrección por sesgo favorito-longshot (α).
- **14 de junio**: registro de las estrategias de referencia de la Tabla 4.
- **19 de junio**: el reajuste por razones restaura al final las probabilidades de resultado de Kalshi, que antes podía alterar (en México-Corea del Sur, por ejemplo, el marcador modal pasó a ser una victoria del equipo menos probable); además, cálculo en paralelo del pronóstico con IPF.
- **27 de junio**: modelo de dos etapas para la fase eliminatoria, con IPF y los mercados de 90 minutos, de goles por equipo y de clasificación; el núcleo de prórroga se quedó con los datos históricos.
- **29 de junio**: precios congelados 10 minutos antes del inicio, en vez de al inicio.

Mercados no cotizados. Al revisar el sistema tras el torneo se encontró que ambas versiones convertían los precios de ventaja en probabilidades suponiendo nula la ventaja de más de 3,5 goles cuando ese mercado no existía, lo que ocurrió en 185 de los 196 casos. Leídas así, las tablas del mercado eran incompatibles en 53 de los 98 partidos, y el IPF, sin proyección previa, daba probabilidad nula a las victorias por 4 o más goles y acumulaba la del total de 6 o más en 5-2 y 2-5 (más del 5 % en 25 partidos, y hasta el 22 % en Nueva Zelanda-Bélgica). En la evaluación pseudoprospectiva, ese IPF dio probabilidad nula a 7 marcadores que ocurrieron, como Canadá 6-0 Catar o Nueva Zelanda 1-5 Bélgica, aunque sus pronósticos coincidieron con los del método en 86 de los 98 partidos con mercados y sumaron casi lo mismo (223 puntos, frente a 224). El reajuste por razones obtuvo un puntaje logarítmico de $-2{,}840$ y 216 puntos en esos 98 partidos, frente a $-2{,}806$ y 224 del método, diferencias con intervalos que incluyen el cero ($-0{,}03$ a 0,10 en puntaje y -6 a 24 puntos).

Error en la asignación de jornadas para δ. Al revisar el sistema tras el torneo se encontró un error en la validación por jornadas que estima δ (Sección 2.2). El calendario identifica los partidos de grupos como "Matchday N", donde $N = 1, \ldots, 17$ numera los días de competencia, no las tres rondas de grupos; el código asignaba la jornada comparando cadenas de texto, de modo que 46 partidos de grupos quedaban en la primera jornada, 24 nunca se usaban como validación, y cuartos de final y semifinales compartían jornada con la final. Con la asignación correcta, $\hat{\delta}$ termina el torneo en 0,10; con la errónea terminaba en 0. Los pronósticos publicados usaron los valores con el error, pero el efecto es pequeño: con el método y todos los resultados, usar $\delta = 0{,}10$ en vez de $\delta = 0$ no cambia ninguno de los pronósticos de los 98 partidos con mercados. La Figura 9 y el resto del artículo usan la asignación correcta.

A.3. Implementación y plataforma web

El sistema está escrito en Python 3.11 en un repositorio público (véase Disponibilidad del código). Un módulo obtiene los precios de Kalshi y aplica la corrección por sesgo; otro

construye la distribución histórica y el ajuste iterativo proporcional; otro estima γ, δ y α; otro calcula el pronóstico óptimo; otro descarga los resultados de ESPN, y un último valida los pronósticos antes de publicarlos. Un programa principal encadena estos pasos y escribe los pronósticos, los pronósticos congelados y los parámetros estimados en archivos JSON.

Durante el torneo, el sistema se ejecutó en GitHub Actions, el servicio de integración continua de GitHub, con cada cambio en el repositorio y en horarios programados antes de cada partido. Cada ejecución consultaba los precios de los partidos pendientes, reestimaba los parámetros, recalculaba los pronósticos, los validaba (abortando si alguno era degenerado), descargaba los resultados nuevos y publicaba el sitio. Las ejecuciones programadas se desactivaron el 20 de julio de 2026, tras la final.

Los pronósticos se publicaron en un sitio web estático (HTML, CSS y JavaScript, servido desde GitHub Pages, sin servidor de aplicaciones ni costo de infraestructura). La página principal (Figura A.2) lista los 104 partidos por fecha; para cada uno muestra el pronóstico congelado, las probabilidades de resultado y su fuente (Kalshi o la distribución histórica), y, una vez jugado, el marcador y los puntos obtenidos, con el total acumulado en la parte superior. Una segunda página (Figura A.3) explica la regla de puntuación y el modelo, con las fórmulas en LaTeX procesadas por MathJax en el navegador.

Problemas técnicos. Durante el torneo se corrigieron además errores de procesamiento sin efecto sobre el método, como claves numéricas que se convertían en texto al guardar la caché de precios (y colapsaban todos los pronósticos a 5-5, síntoma que la validación previa a la publicación detecta desde entonces) o nombres de equipos distintos en la fuente de resultados.

A.4. Desarrollo asistido por inteligencia artificial

El sistema se desarrolló con Claude Code, una herramienta de programación de Anthropic basada en modelos de lenguaje, que lee, escribe, ejecuta y corrige código a partir de instrucciones en lenguaje natural. Con ella se concretó el diseño del flujo de datos (precios, distribución, pronóstico, sitio web), se diagnosticaron los errores descritos en este apéndice a partir de sus síntomas, se construyó la plataforma web y se mantuvo la documentación del repositorio. También se usó después del torneo, en el código de la evaluación y en la revisión del manuscrito; el autor revisó todo el contenido y es responsable de él. Las decisiones de modelado, la regla de puntuación y los criterios de validación de los pronósticos requirieron nuestra revisión, y esa revisión no es infalible: el error en la asignación de jornadas pasó inadvertido durante todo el torneo. La herramienta redujo el costo de implementar, corregir y documentar, y permitió dedicar más tiempo al diseño estadístico.

B. Figuras complementarias

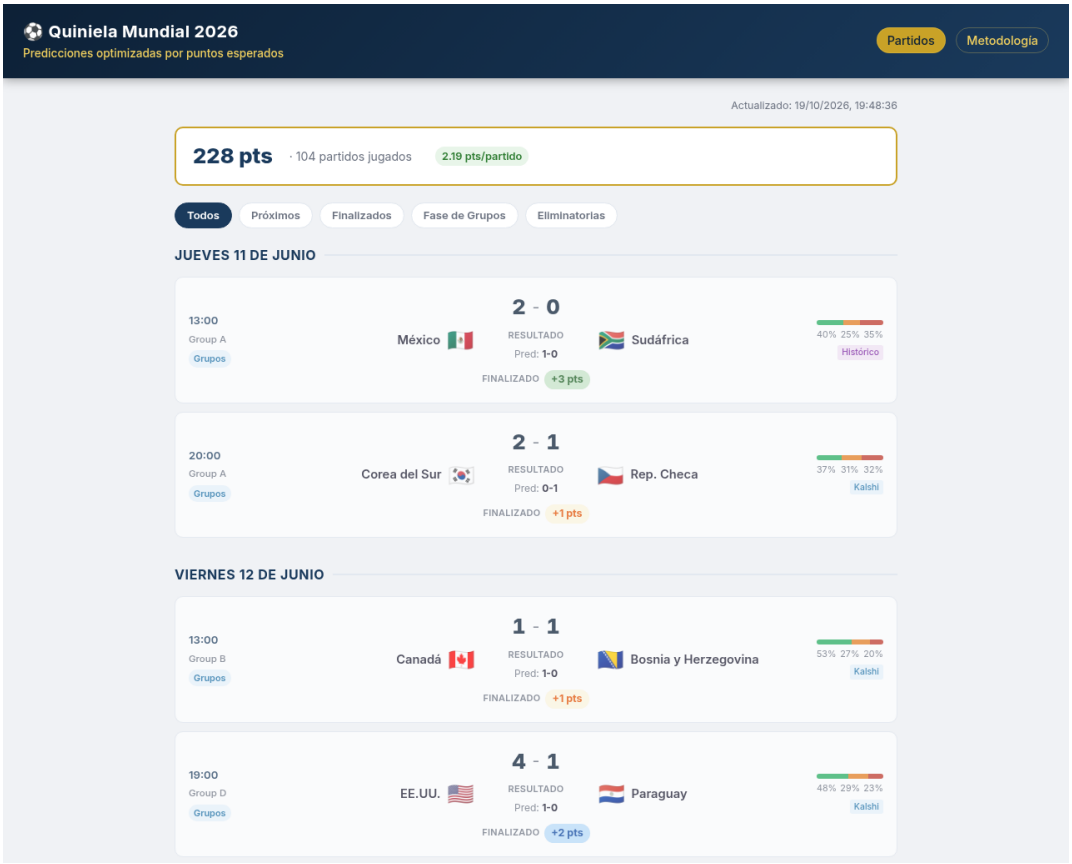


Figura A.2: Página principal del sitio en su estado final: puntos acumulados según la configuración del sitio, que duplicaba los puntos de semifinales, tercer puesto y final (228 en 104 partidos), y los primeros partidos del torneo, con el marcador, el pronóstico congelado ("Pred."), los puntos obtenidos, las probabilidades de resultado y su fuente.

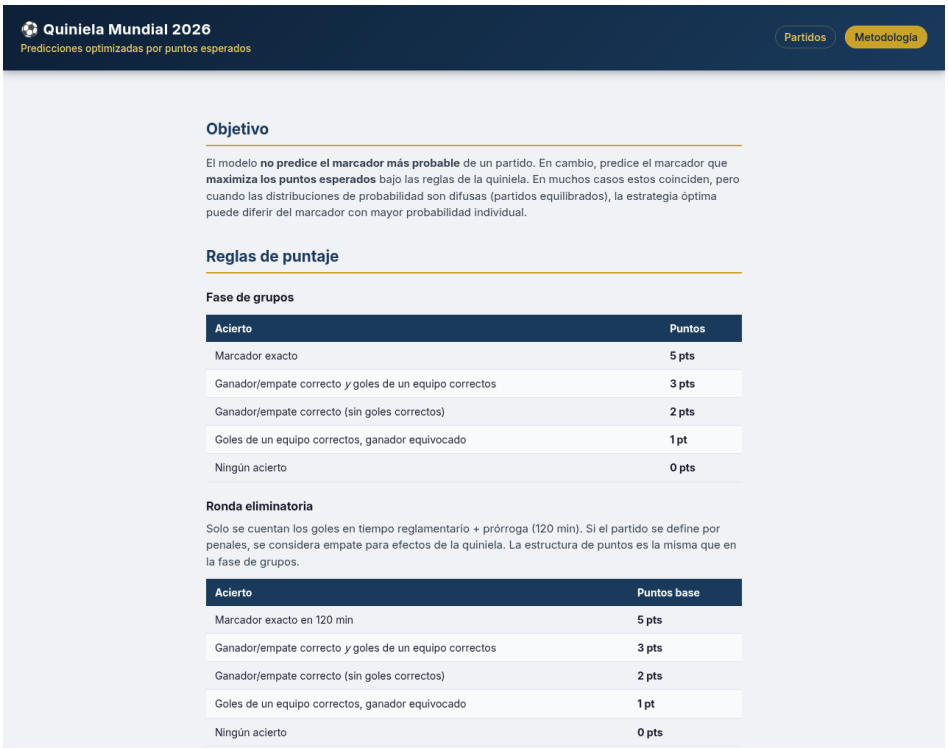


Figura A.3: Página de metodología del sitio: objetivo del modelo y regla de puntuación.

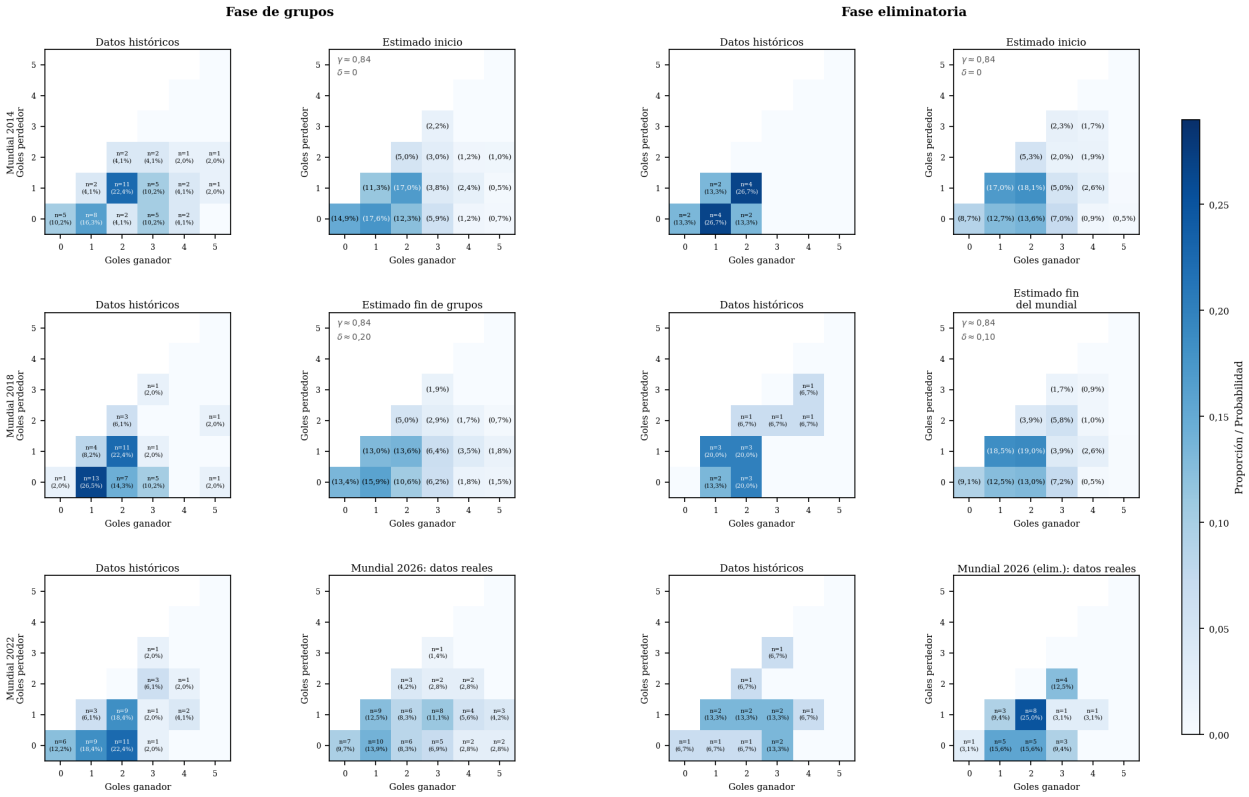


Figura B.1: Distribuciones de marcadores en forma canónica (eje horizontal: goles del ganador; eje vertical: goles del perdedor), para la fase de grupos (dos columnas izquierdas) y la fase eliminatoria (dos columnas derechas; marcadores a 120 min cuando hubo prórroga); los empates están en la diagonal. Las columnas primera y tercera muestran las frecuencias de los Mundiales 2014, 2018 y 2022. En las columnas segunda y cuarta, la fila superior es la distribución estimada al inicio del torneo ($\hat{\gamma} \approx 0{,}84$, sin datos del Mundial 2026, probabilidades de resultado 1/3 cada una); la fila intermedia es la estimada al cierre de la fase de grupos (72 partidos, $\hat{\delta} = 0{,}20$) o del torneo (104 partidos, $\hat{\delta} = 0{,}10$), y la inferior, la frecuencia observada en el Mundial 2026.

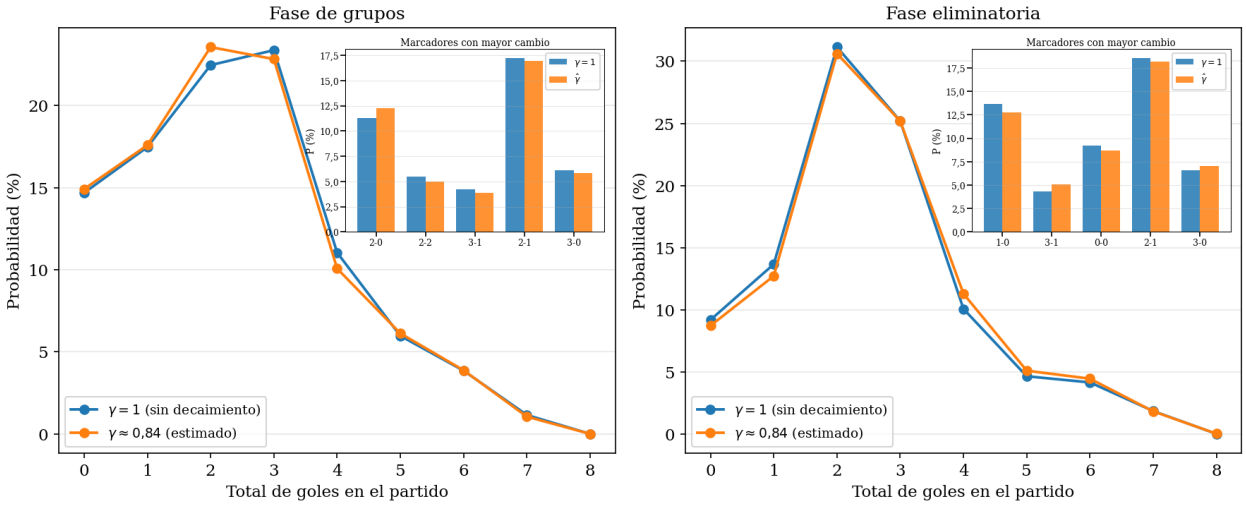


Figura B.2: Efecto del parámetro de decaimiento γ sobre la distribución del total de goles, en la fase de grupos (izquierda) y en la eliminatoria (derecha). En ambas fases, el valor estimado $\hat{\gamma} = 0{,}84$ cambia la probabilidad de cada total en un punto porcentual o menos respecto del caso sin decaimiento ($\gamma = 1$). Los recuadros muestran los cinco marcadores canónicos cuya probabilidad cambia más entre $\gamma = 1$ y $\hat{\gamma}$.

Referencias

[1] Olga Agüero. "El bar de Santander donde se inventó la quiniela en la primera liga de fútbol de 1929". En: *elDiario.es* (oct. de 2024). URL: https://www.eldiario.es/cantabria/bar-santander-invento-quiniela-primera-liga-futbol-1929_1_11642852.html (visitado 12-06-2026).

[2] Kenneth J. Arrow, Robert Forsythe, Michael Gorham, Robert Hahn, Robin Hanson, John O. Ledyard, Saul Levmore, Robert Litan, Paul Milgrom, Forrest D. Nelson et al. "The promise of prediction markets". En: *Science* 320.5878 (2008), págs. 877-878. DOI: 10.1126/science.1157679.

[3] Gianluca Baio y Marta Blangiardo. "Bayesian hierarchical model for the prediction of football results". En: *Journal of Applied Statistics* 37.2 (2010), págs. 253-264. DOI: 10.1080/02664760802684177.

[4] Carola Bürgi, Wenxin Deng y Karl Whelan. *Makers and takers: The economics of the Kalshi prediction market*. Inf. téc. 2026-001. También: CESifo Working Paper. URL: https://www.karlwhelan.com/Papers/Kalshi.pdf. GWU Center for Economic Research, 2026.

[5] Bryan Clair y David Letscher. "Optimal strategies for sports betting pools". En: *Operations Research* 55.6 (2007), págs. 1163-1177. DOI: 10.1287/opre.1070.0448.

[6] Imre Csiszár. "I-divergence geometry of probability distributions and minimization problems". En: *Annals of Probability* 3.1 (1975), págs. 146-158. DOI: 10.1214/aop/1176996454.

[7] William Edwards Deming y Frederick F. Stephan. "On a Least Squares Adjustment of a Sampled Frequency Table When the Expected Marginal Totals Are Known". En: *Annals of Mathematical Statistics* 11.4 (1940), págs. 427-444. DOI: 10.1214/aoms/1177731829.

[8] Arthur P. Dempster, Nan M. Laird y Donald B. Rubin. "Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm". En: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 39.1 (1977), págs. 1-22. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x.

[9] Chinmay Divekar, Shuvayan Deb y Rahul Roy. "Real-time forecasting within soccer matches through a Bayesian lens". En: *Journal of the Royal Statistical Society: Series A* 187.2 (2024). Preprint: arXiv:2303.12401, págs. 513-540. DOI: 10.1093/jrsssa/qnad112.

[10] Mark J. Dixon y Stuart G. Coles. "Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market". En: *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)* 46.2 (1997), págs. 265-280. DOI: 10.1111/1467-9876.00065.

[11] Leonardo Egidi, Francesco Pauli y Nicola Torelli. "Combining historical data and bookmakers' odds in modelling football scores". En: *Statistical Modelling* 18.5-6 (2018). Preprint: arXiv:1802.08848, págs. 520-542. DOI: 10.1177/1471082X18779640.

[12] David Forrest, John Goddard y Robert Simmons. "Odds-setters as forecasters: The case of English football". En: *International Journal of Forecasting* 21.3 (2005), págs. 551-564. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2004.09.003.

[13] Tilmann Gneiting y Adrian E. Raftery. "Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation". En: *Journal of the American Statistical Association* 102.477 (2007), págs. 359-378. DOI: 10.1198/016214506000001437.

[14] Andreas Groll, Gunther Schauberger y Gerhard Tutz. "Prediction of major international soccer tournaments based on team-specific regularized Poisson regression: An application to the FIFA World Cup 2014". En: *Journal of Quantitative Analysis in Sports* 11.2 (2015), págs. 97-115. DOI: 10.1515/jqas-2014-0051.

[15] Lars Magnus Hvattum y Halvard Arntzen. "Using ELO ratings for match result prediction in association football". En: *International Journal of Forecasting* 26.3 (2010), págs. 460-470. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2009.10.002.

[16] Edward H. Kaplan y Stanley J. Garstka. "March Madness and the office pool". En: *Management Science* 47.3 (2001), págs. 369-382. DOI: 10.1287/mnsc.47.3.369.9769.

[17] Dimitris Karlis y Ioannis Ntzoufras. "Analysis of sports data by using bivariate Poisson models". En: *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)* 52.3 (2003), págs. 381-393. DOI: 10.1111/1467-9884.00366.

[18] Magdalena López Fonseca. "Quiere ganar millones de colones: la JPS le invita a jugar la Quiniela Mundialista". En: *La Nación* (oct. de 2022). Costa Rica. URL: https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-internacional/quiere-ganar-millones-de-colones-la-jps-le-invita/XBWHNTBAYBA4TAQU7RO6FAP5JU/story/ (visitado 12-06-2026).

[19] Michael J. Maher. "Modelling association football scores". En: *Statistica Neerlandica* 36.3 (1982), págs. 109-118. DOI: 10.1111/j.1467-9574.1982.tb00782.x.

[20] Donald B. Rubin. "The Bayesian bootstrap". En: *Annals of Statistics* 9.1 (1981), págs. 130-134. DOI: 10.1214/aos/1176345338.

[21] Martin Spann y Bernd Skiera. "Sports forecasting: A comparison of the forecast accuracy of prediction markets, betting odds and tipsters". En: *Journal of Forecasting* 28.1 (2009), págs. 55-72. DOI: 10.1002/for.1091.

[22] Karl Whelan. "Risk aversion and favourite-longshot bias in a competitive fixed-odds betting market". En: *Economica* 91.364 (2024), págs. 1260-1282. DOI: 10.1111/ecca.12500.

[23] World Football Elo Ratings. *Resultados de los Mundiales 2014–2026, con el rating de cada equipo en cada partido*. 2026. URL: https://www.eloratings.net (visitado 20-10-2026).